

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG SELENIUM WEBDRIVER TRONG
KIỂM THỬ WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRUEMART

GVHD:	ThS. Phạm Thị Kim Phụng
Sinh viên:	Vũ Thị Hồng
Mã số sinh viên:	2022600527

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Dưới sự hướng dẫn tận tình của ThS. Phạm Thị Kim Phượng, em đã hoàn thành đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng Selenium WebDriver trong kiểm thử website bán quần áo TrueMart”.

Để đồ án này được hoàn thành, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới quý thầy cô đã tận tâm giảng dạy trong suốt những năm tháng em học tập tại trường. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS. Phạm Thị Kim Phượng vì sự chỉ bảo chu đáo trong suốt quá trình em thực hiện đồ án.

Dù bản thân đã nỗ lực hết sức để đề tài đạt được sự hoàn thiện nhất, nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý chân thành để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Vũ Thị Hồng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài.....	1
1.1.1. Vai trò của kiểm thử phần mềm.....	1
1.1.2. Hạn chế của kiểm thử thủ công.....	1
1.1.3. Xu hướng kiểm thử tự động.....	1
1.1.4. Giới thiệu công cụ Selenium WebDriver.....	2
1.2. Mục tiêu của đề tài	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4. Cấu trúc báo cáo	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG	5
2.1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm.....	5
2.1.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm.....	5
2.1.2. Mục tiêu kiểm thử phần mềm	5
2.1.3. Vai trò kiểm thử phần mềm	5
2.1.4. Nguyên tắc kiểm thử.....	6
2.2. Các cấp độ kiểm thử phần mềm	7
2.2.1. Kiểm thử đơn vị.....	7
2.2.2. Kiểm thử tích hợp.....	7
2.2.3. Kiểm thử hệ thống.....	8
2.2.4. Kiểm thử chấp nhận	8
2.3. Kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động	8
2.4. Tổng quan về kiểm thử tự động	10
2.4.1. Khái niệm kiểm thử tự động.....	10
2.4.2. Đặc điểm kiểm thử tự động.....	10

2.4.3. Ưu, nhược điểm của kiểm thử tự động.....	11
2.4.4. Các công cụ kiểm thử tự động phổ biến	12
2.4.5. Quy trình kiểm thử tự động.....	13
2.4.6. Các trường hợp nên áp dụng kiểm thử tự động.....	13
2.5. Công cụ kiểm thử tự động Selenium WebDriver.....	13
2.5.1. Tổng quan về Selenium	13
2.5.2. Tổng quan về Selenium WebDriver.....	15
2.6. Kết luận chương 2	19
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRUEMART	20
3.1. Giới thiệu website TrueMart	20
3.2. Các chức năng chính của hệ thống.....	20
3.2.1. Chức năng Đăng nhập.....	21
3.2.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm.....	22
3.2.3. Chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ.....	23
3.2.4. Chức năng Xem chi tiết sản phẩm	24
3.2.5. Chức năng Đăng ký.....	25
3.2.6. Chức năng Đặt hàng.....	26
3.2.7. Chức năng Quản lý giỏ hàng.....	28
3.2.8. Chức năng Quản lý hóa đơn.....	30
3.3. Kế hoạch kiểm thử.....	32
3.3.1. Tổng quan	32
3.3.2. Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm.....	35
3.3.3. Chiến lược kiểm thử.....	36
3.3.4. Lịch trình công việc	38
3.3.5. Sản phẩm bàn giao.....	38
3.4. Thiết kế test case	39
3.4.1. Test case của chức năng Đăng ký.....	39
3.4.2. Test case của chức năng Đăng nhập.....	43

3.4.3. Test case của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ	44
3.4.4. Test case của chức năng Tìm kiếm sản phẩm	45
3.4.5. Test case của chức năng Xem chi tiết sản phẩm.....	46
3.4.6. Test case của chức năng Quản lý giỏ hàng.....	47
3.4.7. Test case của chức năng Đặt hàng.....	48
3.4.8. Test case của chức năng Quản lý hóa đơn.....	49
3.5. Kết luận chương 3	50
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG SELENIUM WEBDRIVER VÀO KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRUEMART	51
4.1. Kiểm thử chức năng Đăng ký.....	51
4.2. Kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	52
4.3. Kiểm thử chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ.....	54
4.4. Kiểm thử chức năng Xem chi tiết sản phẩm	55
4.5. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng.....	56
4.6. Kiểm thử chức năng Đặt hàng.....	58
4.7. Kiểm thử chức năng Quản lý hóa đơn.....	59
4.8. Kiểm thử chức năng Tìm kiếm sản phẩm	60
4.9. Kết luận chương 4	61
CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	62
5.1. Kịch bản kiểm thử	62
5.2. Kết quả thực nghiệm	62
5.2.1. Kết quả kiểm thử tự động.....	62
5.2.2. Kết quả kiểm thử thủ công	63
5.3. Đánh giá kết quả.....	64
5.4. So sánh manual test với automation test	65
5.5. Kết luận chương 5	66
KẾT LUẬN	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
UI	User Interface
UX	User Experience
API	Application Programming Interface
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
XPath	XML Path Language
POM	Page Object Model
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
SRS	Software Requirement Specification
TDD	Test Driven Development
BA	Business Analyst
PO	Product Owner
IDE	Integrated Development Environment
CSDL	Cơ sở dữ liệu

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Kiến trúc của Selenium.....	15
Hình 3. 1: Biểu đồ use case tổng quát.....	20
Hình 3. 2: Danh sách test case của chức năng Đăng ký	43
Hình 3. 3: Danh sách test case của chức năng Đăng nhập.....	44
Hình 3. 4: Danh sách test case của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ.....	44
Hình 3. 5: Danh sách test case của chức năng Tìm kiếm sản phẩm	45
Hình 3. 6: Danh sách test case của chức năng Xem chi tiết sản phẩm	46
Hình 3. 7: Danh sách test case của chức năng Quản lý giỏ hàng	48
Hình 3. 8: Danh sách test case của chức năng Đặt hàng.....	49
Hình 3. 9: Danh sách test case của chức năng Quản lý hóa đơn	49
Hình 4. 1: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đăng ký	51
Hình 4. 2: Kết quả đầu ra của chức năng Đăng ký	52
Hình 4. 3: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đăng nhập	53
Hình 4. 4: Kết quả đầu ra của chức năng Đăng nhập	53
Hình 4. 5: Kịch bản kiểm thử của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ	55
Hình 4. 6: Kết quả đầu ra của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ	55
Hình 4. 7: Kịch bản kiểm thử của chức năng Xem chi tiết sản phẩm	56
Hình 4. 8: Kết quả đầu ra của chức năng Xem chi tiết sản phẩm.....	56
Hình 4. 9: Kịch bản kiểm thử của chức năng Quản lý giỏ hàng.....	57
Hình 4. 10: Kết quả đầu ra của chức năng Quản lý giỏ hàng	57
Hình 4. 11: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đặt hàng	58
Hình 4. 12: Kết quả đầu ra của chức năng Đặt hàng	58
Hình 4. 13: Kịch bản kiểm thử của chức năng Quản lý hóa đơn.....	59
Hình 4. 14: Kết quả đầu ra của chức năng Quản lý hóa đơn	60
Hình 4. 15: Kịch bản kiểm thử của chức năng Tìm kiếm sản phẩm.....	60
Hình 4. 16: Kết quả đầu ra của chức năng Tìm kiếm sản phẩm	61

Hình 5. 1: Kết quả kiểm thử chức năng của 8 chức năng.....	63
Hình 5. 2: Kết quả kiểm thử giao diện của 8 chức năng.....	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1: So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.....	9
Bảng 2.2: Các phương pháp định vị phần tử phổ biến.....	16
Bảng 2. 3: Các cách tương tác với UI phổ biến	17
Bảng 2. 4: Các loại Waits phổ biến	18
Bảng 3. 1: Một số tài liệu liên quan	32
Bảng 3. 2: Một số rủi ro trong kiểm thử	35
Bảng 3. 3: Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm	35
Bảng 3. 4: Một số thành phần trong môi trường kiểm thử	37
Bảng 3. 5: Một số công cụ và framework kiểm thử tự động	37
Bảng 3. 6: Lịch trình công việc dự kiến.....	38
Bảng 3. 7: Một số tài liệu khi bàn giao	38
Bảng 5. 1: Tổng hợp số test case của 8 chức năng	62
Bảng 5. 2: So sánh sự khác biệt giữa manual test với automation test.....	65

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.1. Vai trò của kiểm thử phần mềm

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm thử giúp phát hiện các lỗi phát sinh trong quá trình thiết kế, lập trình và tích hợp hệ thống, từ đó giúp đội ngũ phát triển kịp thời sửa chữa và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thông qua hoạt động kiểm thử, các chức năng của hệ thống được đánh giá xem có hoạt động đúng theo yêu cầu hay không, đồng thời giúp đảm bảo phần mềm vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau. Đặc biệt đối với các website thương mại điện tử như website bán quần áo, việc kiểm thử là rất cần thiết để đảm bảo các chức năng quan trọng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và thanh toán hoạt động chính xác. Nhờ đó, kiểm thử phần mềm góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng độ tin cậy của hệ thống.

1.1.2. Hạn chế của kiểm thử thủ công

Kiểm thử thủ công (Manual Testing) là phương pháp kiểm thử được thực hiện trực tiếp bởi con người mà không sử dụng các công cụ tự động. Mặc dù phương pháp này giúp người kiểm thử dễ dàng quan sát giao diện và đánh giá trải nghiệm người dùng, tuy nhiên nó vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

- **Tốn thời gian và nhân lực:** Các quy trình lặp đi lặp lại (như kiểm thử hồi quy) gây nhàm chán và tiêu tốn nhiều tài nguyên.
- **Sai sót do yếu tố con người:** Sự mệt mỏi hoặc thiếu tập trung có thể dẫn đến việc bỏ sót các lỗi nhỏ nhưng nghiêm trọng.
- **Khả năng mở rộng thấp:** Khó có thể thực hiện kiểm thử trên hàng trăm kịch bản với nhiều trình duyệt khác nhau trong thời gian ngắn.

1.1.3. Xu hướng kiểm thử tự động

Trước những hạn chế của kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động (Automation Testing) đã trở thành xu hướng phổ biến trong lĩnh vực phát triển

phần mềm hiện nay. Kiểm thử tự động sử dụng các công cụ và chương trình được lập trình sẵn để thực hiện các kịch bản kiểm thử, giúp giảm sự can thiệp trực tiếp của con người trong quá trình kiểm thử.

Việc áp dụng kiểm thử tự động mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và cho phép thực hiện kiểm thử lặp lại nhiều lần một cách nhanh chóng. Ngoài ra, kiểm thử tự động còn giúp kiểm thử hệ thống với khối lượng dữ liệu lớn và dễ dàng tích hợp vào quy trình phát triển phần mềm hiện đại như CI/CD. Nhờ những ưu điểm này, kiểm thử tự động đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các dự án phát triển phần mềm.

1.1.4. Giới thiệu công cụ Selenium WebDriver

Selenium WebDriver là một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để thực hiện kiểm thử tự động cho các ứng dụng web. Công cụ này cho phép lập trình viên hoặc kiểm thử viên mô phỏng các thao tác của người dùng trên trình duyệt như mở trang web, nhập dữ liệu, nhấn nút, hoặc kiểm tra kết quả hiển thị trên giao diện.

Selenium WebDriver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, Python, C#, và JavaScript, đồng thời có khả năng chạy trên nhiều trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox và Edge. Nhờ khả năng linh hoạt và dễ tích hợp với các framework kiểm thử như Pytest hoặc TestNG, Selenium WebDriver đã trở thành một công cụ mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử tự động các ứng dụng web.

Xuất phát từ những lợi ích của kiểm thử tự động và tính phổ biến của Selenium WebDriver, đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng Selenium WebDriver trong kiểm thử website bán quần áo TrueMart” được lựa chọn nhằm tìm hiểu và áp dụng công cụ này vào thực tế.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu và ứng dụng công cụ Selenium WebDriver vào quá trình kiểm thử tự động cho một website bán quần áo. Thông qua đó, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Nghiên cứu về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và cách sử dụng công cụ kiểm thử tự động Selenium WebDriver.
- Xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động cho một số chức năng của website bán quần áo.
- Đánh giá hiệu quả của kiểm thử tự động so với kiểm thử thủ công trong việc phát hiện lỗi và tiết kiệm thời gian kiểm thử.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver và website bán quần áo TrueMart.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - Công nghệ: Sử dụng ngôn ngữ Python, thư viện Selenium WebDriver và framework Pytest.
 - Chức năng: Tập trung vào các luồng nghiệp vụ chính (Critical Paths) trên website bán quần áo.
 - Môi trường: Thực hiện trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge.

Trong khuôn khổ đề tài, việc kiểm thử chủ yếu tập trung vào kiểm thử chức năng của hệ thống và không đi sâu vào các loại kiểm thử khác như kiểm thử hiệu năng hay kiểm thử bảo mật.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo của đề tài được chia thành các chương chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài
Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kiểm thử tự động
Giới thiệu các khái niệm liên quan đến kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động và tổng quan về công cụ Selenium WebDriver.
- Chương 3: Phân tích hệ thống và thiết kế kiểm thử

Phân tích hệ thống website bán quần áo, xác định các chức năng cần kiểm thử và xây dựng các kịch bản kiểm thử.

- Chương 4: Ứng dụng

Tiến hành xây dựng các script kiểm thử bằng Selenium WebDriver và thực hiện kiểm thử trên website.

- Chương 5: Thực nghiệm và đánh giá

Tổng kết các kết quả đạt được và đưa ra đánh giá cho đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

2.1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm

2.1.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm

Là một quá trình thao tác thực hiện kiểm tra chương trình phần mềm hoặc hệ thống bằng cách sử dụng các cách thủ công (manual testing) hoặc áp dụng các công cụ tự động (automation testing) với mục đích tìm lỗi phần mềm và chứng minh phần mềm thực tế hoạt động đúng với yêu cầu mong đợi.

2.1.2. Mục tiêu kiểm thử phần mềm

"Mục tiêu của kiểm thử phần mềm không phải là chứng minh phần mềm hoạt động chính xác, mà là để tìm ra những lỗi mà phần mềm có thể mắc phải." - câu nói nằm trong cuốn sách nổi tiếng "The Art of Software Testing" của Glenford Meyers nhấn mạnh rằng kiểm thử phần mềm phải được tiếp cận với tư duy tìm lỗi, nhằm đảm bảo rằng tất cả các vấn đề và khuyết điểm tiềm tàng được phát hiện trước khi phần mềm đến tay người dùng cuối.

Theo IEEE, có 4 mục tiêu chính sau:

- Tìm ra được càng nhiều lỗi càng tốt trong điều kiện về thời gian đã định và nguồn lực sẵn có.
- Chứng minh rằng sản phẩm phần mềm phù hợp với các đặc tả của nó.
- Xác thực chất lượng được kiểm thử phần mềm đã dùng chi phí và nỗ lực tối thiểu.
- Thiết kế tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và thực hiện nó sao cho có hiệu quả, tiết kiệm được thời gian công sức.

2.1.3. Vai trò kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm. Một số vai trò chính của kiểm thử bao gồm:

- Thứ nhất, trách nhiệm hiệu quả về chi phí: Kiểm thử phần mềm giúp nhanh chóng phát hiện các lỗi của phần mềm, giúp giảm chi phí sửa chữa.
- Thứ hai, trách nhiệm bảo mật: Sản phẩm được phát hiện và sửa lỗi giúp loại bỏ các rủi ro và các vấn đề sớm, làm tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

Đối với ngành công nghệ phần mềm, vấn đề bảo mật là yếu tố cực kỳ nhạy cảm, nó liên quan trực tiếp đến việc sở hữu, sử dụng của người dùng. Vì vậy, việc kiểm thử phần mềm giúp hoàn thiện nhất sản phẩm phần mềm, tránh những lỗ hổng bảo mật đáng tiếc và tăng độ tin tưởng cho người sử dụng.

- Thứ ba, trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Ngoài vấn đề bảo mật như trên, sản phẩm phần mềm được kiểm tra sẽ đảm bảo được độ tin cậy, hiệu suất hoạt động cao, đảm bảo được các yêu cầu, tính năng cần thiết của nó. Sản phẩm đưa đến tay khách hàng phải là một sản phẩm đạt đủ các yêu cầu của khách hàng về hình thức, giao diện, cấu trúc, tính năng,... và đảm bảo không còn bất cứ lỗi nào trên sản phẩm.
- Thứ tư, trách nhiệm với niềm tin của khách hàng: Một sản phẩm càng chín chu, càng hoàn thiện, chất lượng càng cao sẽ tạo ra những trải nghiệm người dùng tốt nhất, từ đó càng tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng và đối tác.

2.1.4. Nguyên tắc kiểm thử

- Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi: Kiểm thử chỉ ra rằng lỗi có tồn tại trong phần mềm chứ không thể chứng minh rằng phần mềm hoàn toàn không có lỗi. Mục tiêu của nó là làm giảm xác suất xuất hiện của các lỗi chưa được phát hiện.
- Kiểm thử toàn bộ là không khả thi: Việc kiểm thử mọi trường hợp có thể xảy ra là không thể thực hiện được. Thay vào đó, người kiểm thử nên dựa vào việc đánh giá rủi ro, độ ưu tiên và sử dụng các kỹ thuật thiết kế trường hợp kiểm thử phù hợp.
- Kiểm thử càng sớm càng tốt: Các hoạt động kiểm thử nên được bắt đầu ngay từ những giai đoạn đầu tiên của dự án. Lỗi được phát hiện càng sớm thì chi phí sửa lỗi sẽ càng thấp.
- Lỗi thường được phân bố tập trung: Thông thường, một số lượng nhỏ các module (thường là các thành phần chính) sẽ chứa phần lớn số lỗi

được tìm thấy. Điều này tuân theo nguyên lý Pareto: 80% lỗi nằm trong 20% tính năng của hệ thống.

- Nghịch lý thuốc trừ sâu: Nếu một bộ dữ liệu kiểm thử được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ không thể tìm thấy các lỗi mới. Do đó, các bộ dữ liệu test cần được xem xét và cập nhật thường xuyên.
- Kiểm thử dựa trên ngữ cảnh: Việc kiểm thử được thực hiện khác nhau tùy thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể. Tùy vào loại và bản chất của ứng dụng mà các phương thức, kỹ thuật và loại kiểm thử sẽ được thay đổi cho phù hợp.
- Quan niệm sai lầm về việc "hết lỗi": Không có hệ thống nào là hoàn hảo tuyệt đối không có lỗi. Một phần mềm dù có rất ít lỗi vẫn có thể không sử dụng được nếu nó được xây dựng trên một yêu cầu sai. Vì vậy, kiểm thử không chỉ để tìm lỗi mà còn để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng hay không.

2.2. Các cấp độ kiểm thử phần mềm

2.2.1. Kiểm thử đơn vị

- Đây là giai đoạn đầu tiên, tập trung vào việc kiểm tra các đơn vị nhỏ nhất của mã nguồn như hàm, phương thức, mô-đun hoặc đối tượng.
- Mục đích: Xác định xem từng đơn vị code có hoạt động đúng như mong đợi hay không và giúp phát hiện lỗi sớm, giúp việc cấu trúc lại code (refactor) dễ dàng hơn.
- Người thực hiện: Thường do lập trình viên thực hiện khi có code mới.
- Cách tiếp cận: Có thể theo cách truyền thống (viết code xong mới test) hoặc phát triển hướng kiểm thử (TDD - viết test case trước khi viết code)

2.2.2. Kiểm thử tích hợp

- Cấp độ này kiểm tra sự tương tác và truyền dữ liệu giữa các chức năng, mô-đun hoặc giữa các hệ thống với nhau.
- Mục đích: Đảm bảo tính nhất quán và tương thích khi kết hợp các thành phần lại với nhau, tránh tình trạng xung đột cấu hình.

- Phân loại: Gồm tích hợp giữa các thành phần nội tại và tích hợp giữa các hệ thống khác nhau/phần cứng.
- Phương pháp: Thường sử dụng các cách tiếp cận như Top-down, Bottom-up hoặc Big Bang (tích hợp tất cả cùng lúc).

2.2.3. Kiểm thử hệ thống

- Đây là giai đoạn kiểm tra toàn bộ hệ thống phần mềm đã được hoàn thiện và tích hợp đầy đủ.
- Mục đích: Đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng theo bản đặc tả (SRS) và các yêu cầu phi chức năng khác.
- Các khía cạnh kiểm tra: Ngoài chức năng, còn quan tâm đến hiệu năng (tốc độ phản hồi), bảo mật (an toàn thông tin) và tính khả dụng (sự thân thiện với người dùng).

2.2.4. Kiểm thử chấp nhận

- Đây là mức độ kiểm thử cuối cùng trước khi sản phẩm được bàn giao và đưa vào hoạt động chính thức.
- Mục đích: Kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi thực tế của khách hàng hay không.
- Người thực hiện: Thường là khách hàng, BA (Phân tích nghiệp vụ), PO (Chủ sở hữu sản phẩm).
- Phân loại:
 - Alpha Testing: Kiểm thử nội bộ trong công ty.
 - Beta Testing: Phát hành bản dùng thử cho một nhóm khách hàng nhất định để lấy phản hồi thực tế trước khi ra mắt chính thức.

2.3. Kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Trong quá trình kiểm thử phần mềm, hai phương pháp phổ biến được sử dụng là kiểm thử thủ công (Manual Testing) và kiểm thử tự động (Automation Testing). Mỗi phương pháp có những đặc điểm, ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng mục đích và giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai phương pháp này giúp nhóm phát triển

lựa chọn phương pháp kiểm thử phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Bảng dưới đây trình bày sự so sánh giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động dựa trên một số tiêu chí cơ bản như khái niệm, cách thực hiện, chi phí, thời gian thực hiện, độ chính xác và phạm vi áp dụng.

Bảng 2. 1: So sánh kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động

Tiêu chí	Kiểm thử thủ công	Kiểm thử tự động
Khái niệm	Tester thực hiện các bước kiểm thử bằng tay và quan sát kết quả để so sánh với kết quả mong đợi.	Sử dụng các công cụ hoặc chương trình để tự động thực hiện các bước kiểm thử với ít hoặc không cần sự can thiệp của con người.
Cách thực hiện	Tester trực tiếp thao tác trên hệ thống và ghi lại kết quả kiểm thử.	Tester viết script hoặc sử dụng công cụ để tự động thực hiện các test case.
Chi phí ban đầu	Thấp, không cần đầu tư nhiều công cụ.	Cao do cần nhiều công cụ để xây dựng script kiểm thử.
Thời gian thực hiện	Mất nhiều thời gian khi phải thực hiện nhiều test case	Thực hiện nhanh, có thể chạy nhiều test case trong thời gian ngắn.
Độ chính xác	Có thể xảy ra sai sót do yếu tố con người.	Độ chính xác cao và kết quả nhất quán.
Khả năng lặp lại	Khó thực hiện lặp lại nhiều lần.	Có thể dễ dàng lặp lại trên nhiều môi trường khác.
Phạm vi áp dụng	Phù hợp với kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng.	Phù hợp với kiểm thử hồi quy và các bài toán kiểm tra lặp lại.

Từ bảng so sánh trên, có thể thấy việc lựa chọn phương pháp kiểm thử phụ thuộc chặt chẽ vào đặc thù của từng dự án. Đối với đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng Selenium WebDriver trong kiểm thử website bán quần áo TrueMart”, em nhận thấy cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động đều có vai trò nhất định trong quá trình kiểm thử hệ thống:

- Kiểm thử thủ công: Vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giao diện (UI), màu sắc sản phẩm, và tính tiện dụng (UX) - những yếu tố cốt lõi của một website thời trang mà công cụ tự động khó có thể cảm nhận chính xác.
- Kiểm thử tự động: Được lựa chọn là trọng tâm của đề tài để giải quyết bài toán kiểm thử lặp lại trên các luồng nghiệp vụ quan trọng như: Đăng ký/Đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng, thanh toán. Việc ứng dụng Selenium giúp tăng tốc độ thực thi, đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ kiểm thử hồi quy hiệu quả mỗi khi website có sự thay đổi về mã nguồn.

Như vậy, trong quá trình thực hiện đề tài, em đã kết hợp giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Trong đó, Selenium WebDriver đóng vai trò chủ đạo trong việc tự động hóa các kịch bản kiểm thử chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm thử và đảm bảo chất lượng hoạt động của hệ thống website bán quần áo TrueMart.

2.4. Tổng quan về kiểm thử tự động

2.4.1. Khái niệm kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động là quá trình sử dụng công cụ và phần mềm để thực hiện các bài kiểm tra và đánh giá chất lượng phần mềm một cách tự động, thay vì thực hiện bằng tay. Trong kiểm thử tự động, các kịch bản kiểm thử được viết, triển khai và thực thi mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

2.4.2. Đặc điểm kiểm thử tự động

- Thực hiện bằng công cụ tự động hóa: Quy trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ tự động, giúp giảm tối đa sự can thiệp của con

người và đảm bảo các tác vụ được xử lý nhanh chóng, chính xác theo lập trình có sẵn.

- **Tốc độ và hiệu quả cao:** Nhờ tự động hóa, quá trình thực hiện nhanh hơn so với thủ công, các bước được xử lý liên tục và tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.
- **Độ tin cậy cao:** Các công cụ tự động hoạt động dựa trên thuật toán đã được kiểm chứng, giúp giảm sai sót do yếu tố con người và đảm bảo kết quả ổn định.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống tự động có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng khối lượng công việc lớn và bổ sung thêm tính năng khi cần thiết.
- **Chi phí ban đầu cao:** Việc triển khai ban đầu cần đầu tư cho công cụ, cài đặt và đào tạo, nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho dự án.

2.4.3. Ưu, nhược điểm của kiểm thử tự động

- **Ưu điểm:**
 - **Độ tin cậy cao:** công cụ kiểm thử tự động có sự ổn định cao hơn so với con người, đặc biệt trong trường hợp nhiều test cases, nên độ tin cậy cao hơn so với kiểm thử thủ công.
 - **Khả năng lặp:** công cụ kiểm thử tự động ra đời là để giúp cho các tester không phải lặp đi lặp lại các thao tác (ví dụ: nhập dữ liệu, click, check kết quả...) một cách nhàm chán với độ tin cậy và ổn định cao.
 - **Khả năng tái sử dụng:** với 1 bộ kiểm thử tự động, người ta có thể sử dụng cho nhiều phiên bản ứng dụng khác nhau, đây được gọi là tính tái sử dụng.
 - **Tốc độ cao:** do thực thi bởi máy nên tốc độ của kiểm thử tự động nhanh hơn nhiều so với tốc độ của con người. Nếu cần 5 phút để thực thi một test case một cách thủ công thì có thể người ta chỉ cần khoảng 30s để thực thi một cách tự động.

- Chi phí thấp: nếu áp dụng kiểm thử tự động đúng cách, người ta có thể tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và nhân lực, do kiểm thử tự động nhanh hơn nhiều so với kiểm thử thủ công, đồng thời nhân lực cần để thực thi và bảo trì scripts không nhiều.
- Nhược điểm:
 - Khó mở rộng và bảo trì: trong cùng một dự án, để mở rộng phạm vi cho kiểm thử tự động khó hơn nhiều so với kiểm thử thủ công vì cập nhật hay chỉnh sửa yêu cầu nhiều công việc như debug, thay đổi dữ liệu đầu vào và cập nhật code mới.
 - Khả năng bao phủ thấp: do khó mở rộng và đòi hỏi nhiều kỹ năng lập trình nên độ bao phủ của kiểm thử tự động thấp xét trên góc nhìn toàn dự án.
 - Vấn đề công cụ và nhân lực: hiện nay cũng có nhiều công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động khá tốt nhưng chúng vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài ra nhân lực đạt yêu cầu (có thể sử dụng thành thạo các công cụ này) cũng không nhiều.

2.4.4. Các công cụ kiểm thử tự động phổ biến

Hiện nay có nhiều công cụ được sử dụng trong kiểm thử tự động web. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

- Selenium: Công cụ mã nguồn mở phổ biến hỗ trợ tự động hóa kiểm thử trên nhiều trình duyệt khác nhau.
- Playwright: Công cụ kiểm thử hiện đại hỗ trợ kiểm thử đa trình duyệt với tốc độ và độ ổn định cao.
- Cypress: Công cụ kiểm thử tự động dành cho các ứng dụng web hiện đại, tập trung vào kiểm thử giao diện người dùng.
- Robot Framework: Framework kiểm thử tự động hỗ trợ nhiều thư viện kiểm thử khác nhau.

Trong số các công cụ trên, Selenium WebDriver là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử tự động web nhờ tính linh hoạt, khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và nhiều trình duyệt khác nhau.

2.4.5. Quy trình kiểm thử tự động

- Lựa chọn công cụ kiểm thử tự động.
- Xác định phạm vi.
- Lập kế hoạch kiểm thử tự động.
- Thiết kế kịch bản kiểm thử.
- Phát triển kịch bản kiểm thử.
- Thực hiện kiểm thử.
- Cập nhật và bảo trì kịch bản kiểm thử.

2.4.6. Các trường hợp nên áp dụng kiểm thử tự động

- Dự án lớn và phức tạp.
- Lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Yêu cầu tính ổn định.
- Kiểm thử với dữ liệu lớn.

2.5. Công cụ kiểm thử tự động Selenium WebDriver

2.5.1. Tổng quan về Selenium

2.5.1.1. Khái niệm

Selenium là một bộ kiểm thử tự động (mã nguồn mở) miễn phí cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau. Selenium chỉ tập trung vào việc tự động hóa các ứng dụng dựa trên web. Việc kiểm thử được sử dụng bằng công cụ Selenium thường được gọi là Automation Selenium Testing. Selenium không chỉ là một công cụ duy nhất mà nó là một bộ phần mềm, mỗi bộ nó cung cấp các nhu cầu thử nghiệm khác nhau của một tổ chức.

2.5.1.2. Các thành phần Selenium

Gồm 4 thành phần:

- Selenium IDE là công cụ đơn giản nhất, hoạt động dưới dạng plugin trình duyệt giúp ghi và phát lại các kịch bản kiểm thử nhanh chóng mà không cần kỹ năng lập trình.
- Selenium RC từng là một framework mạnh mẽ cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình nhưng hiện đã trở nên lỗi thời do cấu trúc phức tạp và hiệu suất thấp.
- Selenium WebDriver được xem là sự kế thừa hoàn hảo và là thành phần cốt lõi hiện nay nhờ khả năng tương tác trực tiếp với trình duyệt, mang lại tốc độ thực thi nhanh và tính ổn định cao trong việc xử lý các kịch bản kiểm thử phức tạp.
- Selenium Grid đóng vai trò là giải pháp tối ưu hóa hiệu suất, cho phép chạy song song các kịch bản kiểm thử trên nhiều môi trường và trình duyệt khác nhau cùng một lúc.

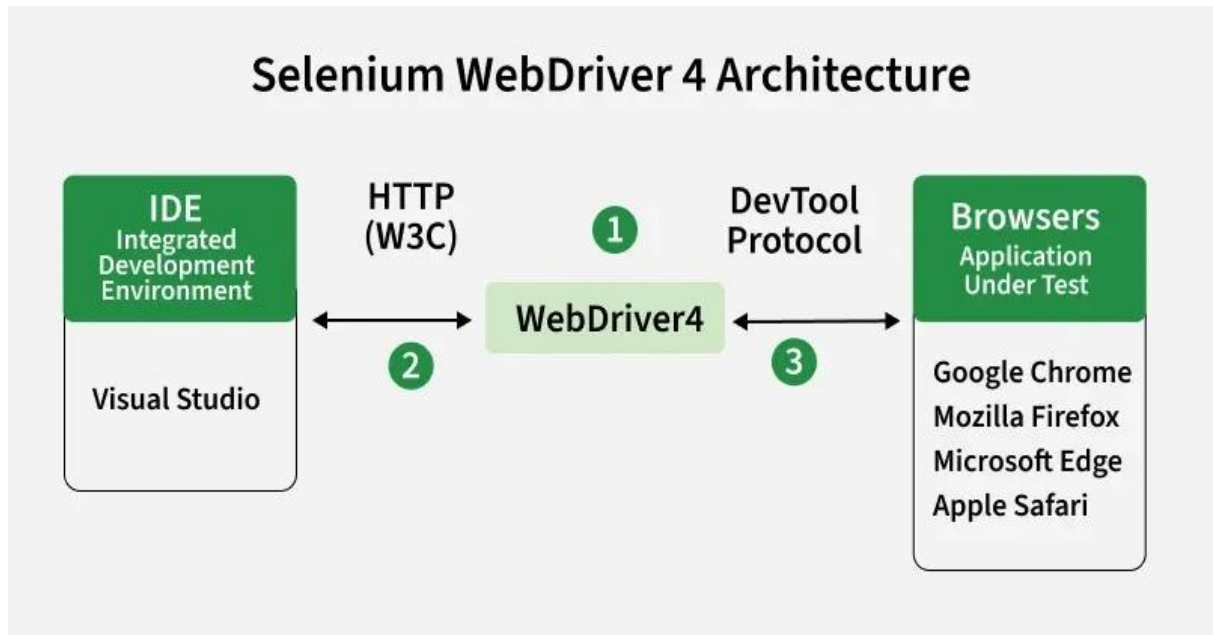
Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo tính ổn định cũng như khả năng kiểm thử các luồng nghiệp vụ phức tạp của website thương mại điện tử, đề án tiến hành nghiên cứu và áp dụng công cụ Selenium WebDriver trong quá trình kiểm thử tự động.

2.5.1.3. *Kiến trúc Selenium*

Kiến trúc của Selenium WebDriver bao gồm bốn thành phần chính: Selenium Client Libraries, W3C WebDriver Protocol, Browser Driver và trình duyệt web.

- Selenium Client Libraries cung cấp các API cho nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, Java, Ruby hoặc C#, cho phép người dùng viết các kịch bản kiểm thử.
- W3C WebDriver Protocol là giao thức tiêu chuẩn giúp truyền các lệnh từ kịch bản kiểm thử đến trình duyệt.
- Browser Driver đóng vai trò trung gian, kết nối giữa WebDriver và trình duyệt (ví dụ: ChromeDriver hoặc GeckoDriver).

- Trình duyệt web là nơi thực thi các thao tác kiểm thử như mở trang web, nhấp chuột hoặc nhập dữ liệu.



Hình 2. 1: Kiến trúc của Selenium

2.5.2. Tổng quan về Selenium WebDriver

2.5.2.1. Khái niệm

Selenium WebDriver là một API cho phép lập trình viên và tester viết các kịch bản kiểm thử để tự động hóa các thao tác trên trình duyệt web. Công cụ này có khả năng điều khiển trình duyệt giống như một người dùng thực hiện các thao tác trên website.

2.5.2.2. Các tính năng chính

- Giao tiếp trực tiếp với trình duyệt: Khác với Selenium RC dựa vào JavaScript, WebDriver điều khiển trình duyệt bằng cách giao tiếp trực tiếp với nó. Đây là phương pháp tiếp cận hiện đại và ổn định hơn trong việc tự động hóa các hành động trên trình duyệt.
- Tương tác như người dùng thật: WebDriver có khả năng thực hiện các thao tác và tương tác với trình duyệt tương tự như một người dùng thật đang sử dụng máy tính.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Công cụ này cho phép người dùng kết hợp mã nguồn với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Java, C#, PHP, Python, Perl và Ruby để viết kịch bản kiểm thử.
- Kiểm tra thành phần web diện rộng: WebDriver có khả năng kiểm tra được hầu hết các thành phần (components) trên trang web, đáp ứng các yêu cầu kiểm thử đa dạng.
- Xây dựng kịch bản kiểm thử nâng cao: Khi kết hợp với các ngôn ngữ lập trình, WebDriver có thể thực hiện các trường hợp kiểm thử nâng cao và phức tạp, vượt xa khả năng của Selenium IDE. Ngoài ra, WebDriver còn có thể sử dụng các bài kiểm thử được export từ Selenium IDE để tiếp tục phát triển.
- Tốc độ thực thi tối ưu: WebDriver có tốc độ thực thi nhanh hơn đáng kể so với cả Selenium IDE và Selenium RC.

2.5.2.3. Các phương pháp định vị phần tử

Bảng 2.2: Các phương pháp định vị phần tử phổ biến

Loại Locator	Mô tả	Ví dụ
ID	Định vị phần tử dựa trên thuộc tính id. Đây là cách nhanh và chính xác nhất vì id thường là duy nhất.	<code>driver.find_element(By.ID, "username")</code>
Name	Định vị phần tử thông qua thuộc tính name.	<code>driver.find_element(By.NAME, "password")</code>
Class Name	Tìm phần tử dựa trên class CSS của phần tử.	<code>driver.find_element(By.CLASS_NAME, "btn-login")</code>
Tag Name	Tìm dựa trên tên thẻ HTML như: a, button, input.	<code>driver.find_element(By.TAG_NAME, "input")</code>
Link Text	Tìm thẻ <a> dựa trên toàn bộ nội dung văn bản.	<code>driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Login")</code>

Partial Link Text	Tìm thẻ <a> dựa trên một phần nội dung văn bản.	<code>driver.find_element(By.PARTIAL_LINK_TEXT, "Log")</code>
CSS Selector	Sử dụng cú pháp CSS để truy vấn phần tử.	<code>driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#username")</code>
XPath	Sử dụng đường dẫn XML để tìm kiếm phần tử.	<code>driver.find_element(By.XPATH, "//input[@id='username']")</code>

2.5.2.4. Các cách tương tác với UI

Bảng 2. 3: Các cách tương tác với UI phổ biến

Nhóm chức năng	Lệnh	Ý nghĩa
Nhập liệu	<code>sendKeys()</code>	Gửi dữ liệu phím (chuỗi văn bản) vào ô nhập liệu.
Xóa dữ liệu	<code>clear()</code>	Xóa sạch nội dung trong các ô input hoặc textarea.
Click	<code>click()</code>	Nhấp chuột vào nút, liên kết hoặc checkbox.
Lấy văn bản	<code>getText()</code>	Lấy nội dung văn bản hiển thị của phần tử.
Lấy thuộc tính	<code>getAttribute()</code>	Lấy giá trị của một thuộc tính cụ thể (như href, value).
Kiểm tra hiển thị	<code>isDisplayed()</code>	Kiểm tra xem phần tử có đang hiển thị trên màn hình không.
Kiểm tra kích hoạt	<code>isEnabled()</code>	Kiểm tra xem phần tử có đang cho phép tương tác không.
Kiểm tra chọn	<code>isSelected()</code>	Kiểm tra trạng thái của Radio Button hoặc Checkbox.

2.5.2.5. Các loại Waits

Bảng 2. 4: Các loại Waits phổ biến

Loại Wait	Mô tả	Cú pháp
Implicit Wait	Selenium tự động chờ khi tìm phần tử. Áp dụng cho toàn bộ chương trình.	<code>driver.implicitly_wait(10)</code>
Explicit Wait	Selenium chờ cho đến khi điều kiện cụ thể xảy ra.	<code>WebDriverWait(driver,10).until(EC.presence_of_element_located((By.ID,"username")))</code>
Static Wait	Dừng chương trình trong thời gian cố định. Không khuyến khích sử dụng.	<code>time.sleep(5)</code>

2.5.2.6. Quy trình làm việc của Selenium WebDriver

Quá trình hoạt động của Selenium WebDriver có thể được mô tả như sau:

- Test script gửi lệnh từ Selenium Client Libraries.
- Lệnh được chuyển thành yêu cầu thông qua W3C WebDriver Protocol.
- Browser Driver nhận yêu cầu và gửi lệnh đến trình duyệt.
- Trình duyệt thực thi các thao tác và trả kết quả về cho test script.

2.5.2.7. Ưu, nhược điểm của Selenium WebDriver

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao: Tốc độ thực thi nhanh hơn đáng kể so với IDE và RC nhờ cơ chế giao tiếp trực tiếp.
- Độ bao phủ rộng: Có khả năng kiểm thử hầu hết các thành phần trên trang web, bao gồm cả các phần tử giao diện động và các chức năng tương tác phức tạp.
- Cấu trúc hiện đại: Quá trình thiết lập đơn giản và gọn nhẹ hơn so với Selenium RC do không cần máy chủ trung gian.

Hạn chế:

- Yêu cầu kỹ năng: Đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức lập trình nhất định để xây dựng và duy trì kịch bản.
- Cấu hình ban đầu: Quy trình cài đặt môi trường và quản lý Driver phức tạp hơn so với công cụ "ghi và phát lại" như Selenium IDE.

2.6. Kết luận chương 2

Chương 2 hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi, cấp độ và quy trình thực hiện kiểm thử tự động. Chương nghiên cứu về kiến trúc của Selenium WebDriver, các tính năng chính, quy trình làm việc cũng như ưu nhược điểm. Những cơ sở lý thuyết này cần thiết để xây dựng bộ kịch bản kiểm thử có tính tái sử dụng cao và dễ bảo trì.

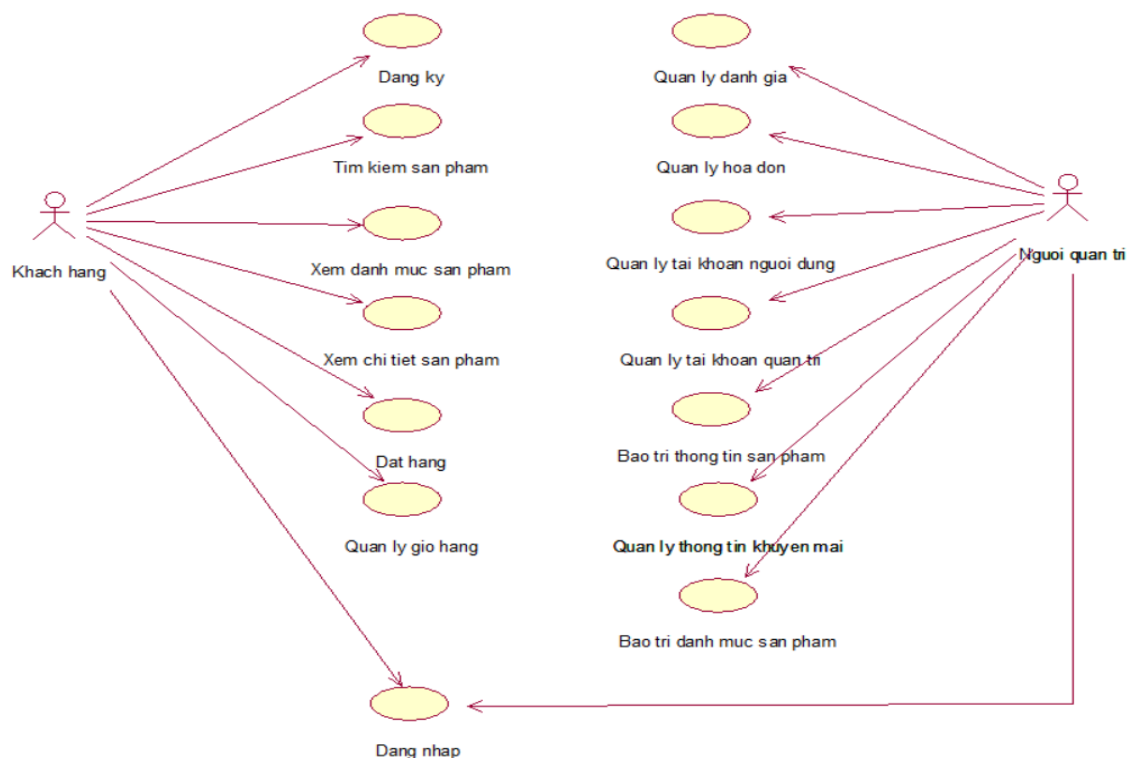
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRUEMART

3.1. Giới thiệu website TrueMart

TrueMart là một cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, bao gồm quần áo cho nam, nữ, trẻ em và các loại phụ kiện. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, dự án xây dựng website TrueMart được thực hiện nhằm tạo ra một hệ thống bán hàng trực tuyến đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt cho cả người bán và người mua.

Mục tiêu cụ thể của website là giúp cửa hàng mở rộng thị trường, nâng cao doanh số và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn. Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core (ngôn ngữ C#) kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng xử lý dữ liệu tốt.

3.2. Các chức năng chính của hệ thống



Hình 3. 1: Biểu đồ use case tổng quát

3.2.1. Chức năng Đăng nhập

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng nhập với tài khoản đã đăng ký trước đó.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút “Đăng nhập” ở mục “Tài khoản”. Hệ thống sẽ hiển thị form màn hình đăng nhập gồm: Tài khoản và Mật khẩu.
 2. Khách hàng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tài khoản trong bảng TAIKHOANNGUOIDUNG và hiển thị lên màn hình.
Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập sai thông tin tài khoản (phân biệt hoa thường) hoặc sai mật khẩu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!”. Use case kết thúc.
 2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi tài khoản của khách hàng bị vô hiệu hóa. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa !”. Use case kết thúc.
 3. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng bỏ trống trường tài khoản hoặc mật khẩu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập thông tin” hoặc “Please fill out this field”. Use case kết thúc.
 4. ại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu hông kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.
- Điều kiện đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Khách hàng đã được đăng ký.
- Hậu điều kiện: Khách hàng đăng nhập tài khoản thành công vào website

- Điểm mở rộng: Không có.

3.2.2. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng từ khóa.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng nhập tên sản phẩm cần tìm vào thanh tìm kiếm trên menu và nhấn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm có tên bằng từ khóa đã chọn gồm: Tên sản phẩm, giá bán của sản phẩm từ bảng SANPHAM, hình ảnh của sản phẩm từ bảng HINHANHSANPHAM và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình. Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập một sản phẩm không hợp lệ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: X” lên màn hình. Use case kết thúc.
 2. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng bỏ trống trường tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm đang có. Use case kết thúc.
 3. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm đang hết hàng. Hệ thống vẫn hiển thị sản phẩm trong kết quả tìm kiếm. Use case kết thúc.
 4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiên điều kiện: Không có.
- Hậu điều kiện: Hiển thị kết quả tìm kiếm khi nhập từ khóa không phân biệt hoa thường.

- Điểm mở rộng: Không có.

3.2.3. Chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ ở trang xem chi tiết sản phẩm.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case này bắt đầu khi khách hàng click vào button “Thêm Vào Giỏ” ở trang xem chi tiết sản phẩm. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ, lưu tạm sản phẩm trong session, hiển thị thông báo thành công với nội dung “Xem chi tiết tại giỏ hàng <3” và hiển thị nội dung lên màn hình.
Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng click “Thêm Vào Giỏ”. Nếu sản phẩm đã hết hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Hết hàng! Vui lòng chọn sản phẩm khác” và nút button sẽ bị disable. Use case kết thúc.
 2. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng click “Thêm Vào Giỏ”. Nếu sản phẩm đã hết kích cỡ, màu sắc. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số lượng hàng trong kho không đủ” sau khi chọn size/màu và button sẽ bị disable với những sản phẩm hết size/màu. Use case kết thúc.
 3. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng thêm số lượng lớn hơn số lượng tồn kho. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số lượng hàng trong kho không đủ”. Use case kết thúc.
 4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

- Tiền điều kiện: Không có.
- Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ thành công.
- Điểm mở rộng: Không có.

3.2.4. Chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng kích chuột vào một ảnh minh họa hoặc vào tên của một sản phẩm trên màn hình. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, giá bán từ bảng SANPHAM, màu sắc từ bảng MAUSAC, hình ảnh từ bảng HINHANHSANPHAM, tên kích cỡ từ bảng KICHCO và đánh giá, bình luận từ bảng DANHGIA sau đó hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm lên màn hình.
Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng click vào sản phẩm không tồn tại hoặc đã hết hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Hết hàng! Vui lòng chọn sản phẩm khác” và nút button sẽ bị disable. Use case kết thúc.
 2. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng click vào sản phẩm hết kích cỡ, màu sắc. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số lượng hàng trong kho không đủ” sau khi chọn size/màu và button sẽ bị disable với những sản phẩm hết size/màu. Use case kết thúc.
 3. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng xem đánh giá sản phẩm. Nếu sản phẩm chưa có đánh giá, hệ thống sẽ hiển thị “Chưa có đánh giá nào”. Use case kết thúc.

4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Không có.
- Hậu điều kiện: Khách hàng xem thành công chi tiết sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Điểm mở rộng: Không có

3.2.5. Chức năng Đăng ký

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng tạo tài khoản mới để đăng nhập vào website.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case bắt đầu khi khách hàng kích vào nút “Đăng ký” ở mục “Tài khoản” trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị lên form màn hình đăng ký gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Giới tính, Email, Ngày sinh, Tài khoản, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu lên màn hình.
 2. Khách hàng điền đầy đủ thông tin, sau đó kích vào nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ tự sinh một mã tài khoản, tạo ra một tài khoản mới trong bảng TAIKHOANNGUOIDUNG và sau đó hiển thị màn hình trang chủ.
Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng không nhập đầy đủ thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập thông tin vào đây”. Use case sẽ kết thúc.

2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập địa chỉ Email đã được đăng ký. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Email đã tồn tại”. Use case sẽ kết thúc.
 3. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập tên đăng nhập đã được đăng ký. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Tên đăng nhập đã tồn tại”. Use case kết thúc.
 4. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập thông tin mật khẩu không khớp với xác nhận mật khẩu. Hệ thống sẽ thông báo “Mật khẩu không khớp”. Use case kết thúc.
 5. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng nhập họ tên, số điện thoại, email, tài khoản, địa chỉ, ngày sinh không hợp lệ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đăng ký không thành công. Thử lại sau!”. Use case kết thúc.
 6. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
 - Tiên điều kiện: Không có.
 - Hậu điều kiện: Tạo tài khoản thành công và chuyển đến trang chủ.
 - Điểm mở rộng: Không có.

3.2.6. Chức năng Đặt hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm có trong giỏ hàng.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case này bắt đầu khi khách hàng click vào button “Đặt hàng” ở trang giỏ hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin nhận hàng gồm: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ từ bảng TAIKHOANNGUOIDUNG, thông tin đơn hàng gồm: Tên sản phẩm, giá bán từ bảng

SANPHAM, màu sắc, số lượng từ bảng SANPHAMCHITIET và hiển thị lên màn hình.

2. Khách hàng có thể nhập mới cho thông tin nhận hàng và kích vào nút “Đặt hàng”. Hệ thống sẽ tạo 1 bản ghi mới và lưu thông tin nhận hàng vào bảng HOADON (Ngày đặt, Người nhận, Trạng thái, Số điện thoại), CHITIETHOADON, SANPHAMCHITIET và hiển thị thông tin hóa đơn lên màn hình.

Use case kết thúc.

○ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi khách hàng click vào giỏ hàng. Nếu không có sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ không chuyển sang trang thanh toán để đặt hàng. Use case kết thúc.
2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng không thay đổi thông tin nhận hàng. Hệ thống sẽ lấy tên tài khoản, số điện thoại và địa chỉ mặc định. Use case kết thúc.
3. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng đặt hàng nhưng chưa đăng nhập. Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình đăng nhập. Use case kết thúc.
4. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng bỏ trống trường thông tin người nhận hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng điền thông tin vào đây”. Use case kết thúc.
5. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.

- Điều kiện đặc biệt: Không có.

- Tiên điều kiện:

- Khách hàng đã có tài khoản trước đó.
- Khách hàng đăng nhập tài khoản thành công vào trang web.
- Trong giỏ hàng phải có ít nhất 1 sản phẩm.

- Hậu điều kiện: Khách hàng đặt hàng thành công với trạng thái là “Đang chuẩn bị”.
- Điểm mở rộng: Không có.

3.2.7. Chức năng Quản lý giỏ hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem giỏ hàng, sửa số lượng và xóa hàng khỏi giỏ hàng.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Xem giỏ hàng
 - a. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào giỏ hàng ở trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin sản phẩm gồm: Tên sản phẩm từ bảng SANPHAM, kích cỡ, màu sắc từ bảng SANPHAMCHITIET và giá, số lượng mua từ bảng CHITIETHOADON và hiển thị lên màn hình.
Use case kết thúc.
 2. Sửa số lượng
 - a. Use case này bắt đầu khi khách hàng sửa số lượng của một sản phẩm bằng cách click vào biểu tượng (+) để tăng số lượng sản phẩm, biểu tượng (-) để giảm số lượng sản phẩm. Hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng mua vào bộ nhớ Session của giỏ hàng, đồng thời tính lại số tiền của sản phẩm đó, tổng thành tiền và cập nhật hiển thị lên giao diện giỏ hàng.
Use case kết thúc.
 3. Xóa hàng
 - a. Use case này bắt đầu khi khách hàng click vào nút (X) để xóa sản phẩm của một sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị form xác nhận xóa.

- b. Khách hàng click “OK”. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó ra khỏi bộ nhớ Session của giỏ hàng, cập nhật lại tổng số tiền và hiển thị lên giỏ hàng.

Use case kết thúc.

○ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1a trong luồng cơ bản nếu không có sản phẩm nào ở trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng”. Use case kết thúc.
2. Tại bước 2a trong luồng cơ bản, khi khách hàng chọn biểu tượng (+) để tăng số lượng. Nếu số lượng sản phẩm đặt bằng số lượng tồn kho, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số lượng hàng trong kho không đủ! (Hiện có X)”. Use case kết thúc.
3. Tại bước 2a trong luồng cơ bản, khi khách hàng chọn biểu tượng (-) để giảm số lượng. Nếu số lượng sản phẩm đặt bằng 1, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng?”. Use case kết thúc.
4. Tại bước 3b trong luồng cơ bản, khi khách hàng ấn vào nút “Cancel”. Hệ thống sẽ không xóa sản phẩm. Use case kết thúc.
5. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, khi khách hàng bỏ trống trường nhập số lượng. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập số lượng”. Use case kết thúc.
6. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi hệ thống” và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiên điều kiện: Khách hàng truy cập vào website.
- Hậu điều kiện: Sau khi use case kết thúc thành công thì thông tin về sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được cập nhật. Tổng số tiền tạm tính trong giỏ hàng được hiển thị chính xác.

- Điểm mở rộng: Không có.

3.2.8. Chức năng Quản lý hóa đơn

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị xem hóa đơn, xem chi tiết, hủy đơn hàng và chỉnh sửa trạng thái đơn hàng.

- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào nút “Hóa đơn” trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của các hóa đơn bao gồm: Tên khách hàng, tên người nhận, ngày đặt, địa chỉ nhận, trạng thái từ bảng HOADON, TAIKHOANNGUOIDUNG và hiển thị danh sách các hóa đơn lên màn hình.
Use case kết thúc.
 2. Xem chi tiết đơn hàng
 - a. Người quản trị click vào nút “Chi tiết hóa đơn” trong phần tùy chọn của hoá đơn bất kì để xem chi tiết hóa đơn. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết hóa đơn gồm: Tên người đặt, tên người nhận, ngày đặt, trạng thái, số điện thoại, địa chỉ nhận, người sửa cuối cùng, ngày sửa cuối cùng, số lượng mua, giá mua, ghi chú từ bảng HOADON, CHITIETHOADON, TAIKHOANNGUOIDUNG và hiển thị thông tin lên màn hình.
Use case kết thúc.
 3. Chỉnh sửa trạng thái đơn hàng
 - a. Người quản trị click chọn trạng thái ở mục “Trạng thái” (Đang giao, đang chuẩn bị, đã thanh toán) trên hóa đơn được chọn. Hệ thống sẽ cập nhập trạng thái được chọn vào bảng HOADON và hiển thị thông tin lên màn hình.
Use case kết thúc.

4. Hủy đơn hàng

- a. Người quản trị click vào nút “Hủy đơn hàng” trong phần tùy chọn của hoá đơn chưa bị huỷ để thực hiện thao tác hủy đơn hàng. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có chắc chắn về việc hủy đơn hàng này!”.
 - b. Người quản trị click nút “OK”. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Sửa trạng thái thành công”, cập nhật trạng trạng thái (Đã bị hủy) vào bảng HOADON và hiển thị thông tin lên màn hình.
- Use case kết thúc.

○ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, khi người quản trị click Hóa đơn. Nếu không có hóa đơn, hệ thống sẽ hiện lên thông báo “Không có đơn hàng!”. Use case kết thúc.
 2. Tại bước 4b trong luồng cơ bản, khi hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận. Nếu người quản trị kích vào nút “Cancel”, hệ thống sẽ bỏ qua thao tác hủy đơn hàng và hiển thị lại trạng thái hóa đơn trong cơ sở dữ liệu. Use case kết thúc.
 3. Tại bước 2a trong luồng cơ bản, khi người quản trị click vào tùy chọn để xem chi tiết đơn hàng. Nếu đơn hàng đã bị hủy, hệ thống vẫn cho phép xem chi tiết đơn hàng. Use case kết thúc.
 4. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi hệ thống”. Use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Chỉ người quản trị hoặc nhân viên được ủy quyền mới có thể thực hiện use case này.
 - Tiên điều kiện: Người quản trị cần đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý đơn hàng.
 - Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- Điểm mở rộng: Không có.

3.3. Kế hoạch kiểm thử

3.3.1. Tổng quan

3.3.1.1. Giới thiệu chung

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:

- Xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử.
- Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử (Test Requirements) dựa trên đặc tả use case.
- Xác định chiến lược kiểm thử và công cụ kiểm thử tự động sẽ được áp dụng (Selenium WebDriver + Python).
- Lập lịch trình công việc kiểm thử và sản phẩm bàn giao.

3.3.1.2. Các tài liệu liên quan

Bảng 3. 1: Một số tài liệu liên quan

Tên tài liệu	Tác giả	Phiên bản	Ngày duyệt
Kế hoạch kiểm thử	Vũ Thị Hồng	01	17/3/2026
Đặc tả yêu cầu hệ thống	Vũ Thị Hồng	01	20/3/2026
Test case	Vũ Thị Hồng	02	28/3/2026
Test report	Vũ Thị Hồng	01	19/4/2026

3.3.1.3. Giới thiệu chung về dự án

TrueMart là một cửa hàng chuyên cung cấp quần áo thời trang đa dạng mẫu mã, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với xu hướng phát triển thương mại điện tử, TrueMart hướng tới việc xây dựng website bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng thị trường, nâng cao doanh số và phục vụ khách hàng một cách tiện lợi hơn.

Hệ thống cung cấp các chức năng dành cho khách hàng (đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, xem danh mục sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng) và dành cho quản trị viên (quản lý đơn hàng, sản phẩm, danh mục, tài khoản, khuyến mãi và đánh giá).

Phiên bản kiểm thử này sử dụng Selenium WebDriver với Python để tự động hóa kiểm thử, tập trung vào 8 chức năng cốt lõi phục vụ khách hàng và quản trị viên.

3.3.1.4. Phạm vi kiểm thử

- Những chức năng được kiểm thử
 - Đăng nhập: Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản đã đăng ký.
 - Tìm kiếm sản phẩm: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm với từ khoá.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ ở trang xem chi tiết sản phẩm.
 - Xem chi tiết sản phẩm: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng xem thông tin chi tiết sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Đăng ký tài khoản: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng đăng ký tài khoản.
 - Đặt hàng: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng đặt mua các mặt hàng có trong giỏ hàng.
 - Quản lý hóa đơn: Kiểm tra chức năng cho phép người quản trị xem, sửa, xóa thông tin hóa đơn.
 - Quản lý giỏ hàng: Kiểm tra chức năng cho phép người dùng xem giỏ hàng, sửa số lượng và xóa hàng khỏi giỏ hàng.
- Những giao diện được kiểm thử
 - Giao diện Đăng nhập – Form nhập tài khoản/mật khẩu.
 - Giao diện Đăng ký tài khoản – Form đăng ký người dùng mới.
 - Giao diện Trang chủ/Tìm kiếm – Thanh tìm kiếm sản phẩm.
 - Giao diện Thêm sản phẩm vào giỏ – Trang xem chi tiết sản phẩm.
 - Giao diện Chi tiết sản phẩm – Thông tin sản phẩm, chọn màu/size và đánh giá.

- Giao diện Quản lý giỏ hàng – Danh sách sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm.
- Giao diện Đặt hàng – Form thông tin nhận hàng, xác nhận đặt hàng.
- Giao diện Quản lý hóa đơn – Danh sách, chi tiết và cập nhật trạng thái hóa đơn (Admin).
- Những chức năng và giao diện không được kiểm thử
 - Chức năng không được kiểm thử:
 - Bảo trì danh mục sản phẩm.
 - Quản lý tài khoản quản trị.
 - Quản lý tài khoản người dùng.
 - Bảo trì thông tin sản phẩm.
 - Quản lý thông tin khuyến mãi.
 - Quản lý đánh giá.
 - Giao diện không được kiểm thử:
 - Màn hình danh sách danh mục.
 - Màn hình danh sách tài khoản quản trị.
 - Màn hình tài khoản người dùng.
 - Màn hình bảo trì thông tin sản phẩm.
 - Màn hình quản lý khuyến mãi.
 - Màn hình quản lý đánh giá.
- Lí do không kiểm thử: Trong phạm vi đề án, ưu tiên kiểm thử chức năng chính ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và luồng mua hàng của hệ thống, vì đây là các chức năng có tần suất sử dụng cao và dễ quan sát kết quả nhất trong phạm vi đề án. Các chức năng quản trị (trừ chức năng quản lý hóa đơn ảnh hưởng trực tiếp đến luồng mua hàng) không được kiểm thử do chúng ảnh hưởng gián tiếp đến người dùng cuối và có mức rủi ro thấp hơn trong phạm vi đề án. Ngoài ra, do hạn chế về thời gian thực hiện đề án và điều kiện giả lập môi trường, nên chưa thể bao phủ toàn bộ hệ thống trong khoảng thời gian cho phép.

3.3.1.5. Các rủi ro

Bảng 3. 2: Một số rủi ro trong kiểm thử

STT	Rủi ro	Cách khắc phục	Mức độ
1	Số lượng chức năng lớn do đó không thể bao phủ toàn bộ hệ thống.	Xác định mức độ ưu tiên cho từng chức năng, ưu tiên kiểm thử luồng chính.	Trung bình
2	Web chạy local không giống môi trường thật – kết quả có thể không phản ánh đúng hành vi thực tế khi deploy.	Ghi rõ trong báo cáo rằng kết quả kiểm thử được thực hiện trên môi trường local.	Trung bình
3	Một số chức năng Acceptance Criteria chưa rõ ràng.	Thống nhất về tiêu chí chấp nhận cho từng chức năng.	Cao
4	Một số chức năng đặc tả thiếu luồng.	Bổ sung và ghi giả định trong test case.	Trung bình

3.3.2. Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm

Bảng 3. 3: Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm

STT	Tiêu chí	Mục tiêu
1	Tỉ lệ test case đạt (Passed)	$\geq 90\%$
2	Tỉ lệ test case không đạt (Failed)	$\leq 10\%$
3	Tỉ lệ test case chưa thực thi (Untested)	0%
4	Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web	Chrome, Microsoft Edge
5	Không có lỗi màn hình trắng hoặc crash khi thực hiện các luồng chính	0 lỗi critical
6	Tất cả automation script chạy thành công (pass) trên môi trường test local	100% scripts passed
7	Thời gian thực thi toàn bộ bộ test không vượt quá ngưỡng cho phép	< 30 phút / toàn bộ suite

3.3.3. Chiến lược kiểm thử

3.3.3.1. Loại kiểm thử

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing) và kiểm thử giao diện người dùng (GUI Testing).
- Sử dụng kiểm thử thủ công cho kiểm thử GUI khi cần xác minh trực quan và những trường hợp kiểm thử cần giả lập môi trường.
- Sử dụng kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver + Python (pytest).
- Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional): tải trọng, hiệu năng,... không được kiểm thử trong phạm vi đồ án này.

3.3.3.2. Phương pháp thiết kế test case

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) – chia dữ liệu đầu vào thành các lớp hợp lệ và không hợp lệ.
- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) – kiểm tra các giá trị biên (min, max, 0, -1, +1).
- Kiểm thử luồng use case (Use Case Testing) – dựa theo luồng cơ bản và luồng rẽ nhánh trong đặc tả.

3.3.3.3. Điều kiện bắt đầu và dừng kiểm thử

- Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria):
 - Tài liệu đặc tả, User Story và Test Case đã được review và hoàn thiện.
 - Môi trường test (server local, CSDL, trình duyệt) đã được cài đặt và kiểm tra ổn định.
 - Dữ liệu test mẫu đã được chuẩn bị đầy đủ.
 - Toàn bộ automation scripts đã viết xong và code review hoàn tất.
 - Selenium WebDriver và các thư viện Python đã được cài đặt đúng phiên bản.
- Điều kiện dừng (Exit Criteria):
 - 100% Test Case đã được thực thi.
 - Tỷ lệ Passed đạt 90%.
 - Tỷ lệ lỗi dưới 10%, không còn lỗi Critical/High chưa được xử lý.

- Test Report được hoàn thành, automation report được xuất.

3.3.3.4. Môi trường kiểm thử

Bảng 3. 4: Một số thành phần trong môi trường kiểm thử

Thành phần	Mô tả
Server	Localhost
Database	SQL Server phiên bản tương thích với dự án.
Trình duyệt	Google Chrome.
Hệ điều hành	Windows 11.
Công cụ Automation	Selenium WebDriver 4.43.0, pytest 9.0.3, Python 3.12.2, webdriver-manager (tự động tải ChromeDriver tương thích).
Dữ liệu test	Dữ liệu mẫu được chuẩn bị sẵn: TK admin, TK khách hàng, sản phẩm, đơn hàng.
IDE	Visual Studio Code.

3.3.3.5. Công cụ và framework kiểm thử tự động

Bảng 3. 5: Một số công cụ và framework kiểm thử tự động

Thành phần	Công cụ / Phiên bản	Mục đích
Automation Framework	Selenium WebDriver 4.43.0	Tự động hóa thao tác trình duyệt
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.12.2	Viết automation test script
Test Framework	pytest 9.0.3	Tổ chức, thực thi và báo cáo test
Browser Driver	Webdriver-manager	Điều khiển trình duyệt
Page Object Pattern	Tự xây dựng (POM)	Tách biệt locator và logic test, dễ bảo trì
Báo cáo test	openpyxl	Xuất report sang file excel
Quản lý phụ thuộc	pip / requirements.txt	Quản lý thư viện Python

3.3.4. Lịch trình công việc

Bảng 3. 6: Lịch trình công việc dự kiến

Mốc công việc	Sản phẩm đầu ra	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc
Lập kế hoạch kiểm thử	Test plan	2 ngày	16/3/2026	17/3/2026
Xem lại các tài liệu	Test plan	3 ngày	18/3/2026	20/3/2026
Thiết kế các test case	Test case	2 ngày	21/3/2026	22/3/2026
Viết các test case	Test case	5 ngày	23/3/2026	27/3/2026
Xem lại các test case	Test case	1 ngày	28/3/2026	28/3/2026
Viết automation scripts	Automation_test	15 ngày	29/3/2026	12/4/2026
Thực thi Test Case	Test execution result	3 ngày	13/4/2026	15/4/2026
Logbug trên Excel	Tài liệu mô tả chi tiết lỗi	2 ngày	16/4/2026	17/4/2026
Ghi nhận & phân tích kết quả	Test Report	2 ngày	18/4/2026	19/4/2026

3.3.5. Sản phẩm bàn giao

Bảng 3. 7: Một số tài liệu khi bàn giao

STT	Sản phẩm	Ngày bàn giao	Người bàn giao	Người nhận
1	Test Plan	17/3/2026	Vũ Thị Hồng	Phạm Thị Kim Phụng
2	Test Case	28/3/2026	Vũ Thị Hồng	Phạm Thị Kim Phụng
3	Test Report	19/4/2026	Vũ Thị Hồng	Phạm Thị Kim Phụng

3.4. Thiết kế test case

3.4.1. Test case của chức năng Đăng ký

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
ĐK-1	Access right		Kiểm tra user đăng ký với tư cách là khách hàng	1. Chưa đăng nhập 2. Tài khoản chưa tồn tại	1. Mở trang chủ 2. Click vào Tài khoản 3. Click vào Đăng ký		1. Hiện thị lên màn hình form đăng ký
ĐK-2			Kiểm tra user đăng ký khi đã đăng nhập	Đã đăng nhập	1. Mở trang chủ 2. Đăng nhập tài khoản 3. Click truy cập trang đăng ký		1. Hệ thống sẽ không hiển thị chức năng Đăng ký
ĐK-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Text box: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Giới tính, Email, Tài khoản, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu - Button: Đăng ký - Radio: Nam, Nữ
ĐK-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị đúng theo design
ĐK-5			Kiểm tra trạng thái	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Kiểm tra trạng thái các items		Các items đều ở trạng thái enable
ĐK-6			Kiểm tra giá trị default	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Kiểm tra các giá trị default		Các text box đều hiển thị trắng
ĐK-7	Validation	Họ tên	Bỏ trống	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Bỏ trống trường họ tên 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: bỏ trống	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-8			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là chữ thường	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Họ tên: nhập chữ thường 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: hồng	Hệ thống cho phép nhập họ tên là chữ thường
ĐK-9			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là chữ in hoa	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Họ tên: nhập chữ in hoa 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: HỒNG	Hệ thống cho phép nhập họ tên là chữ in hoa
ĐK-10			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là chữ thường + in hoa	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Họ tên: nhập chữ thường và chữ in hoa 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: HONg	Hệ thống cho phép nhập họ tên là chữ in hoa + chữ thường
ĐK-11			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là số	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Họ tên: nhập số 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: 123	1. Hệ thống không cho phép nhập họ tên là số 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-12			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là kí tự đặc biệt	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Họ tên: nhập kí tự đặc biệt 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: !@#	1. Hệ thống không cho phép nhập họ tên là kí tự đặc biệt 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-13			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là chữ thường + số	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập họ tên có cả chữ và số 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: hồng12	Hệ thống cho phép nhập họ tên là chữ thường+ số

ĐK-14			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên là chữ thường + kí tự đặc biệt	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập họ tên có cả chữ và kí tự đặc biệt 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: hong@#	1. Hệ thống không cho phép nhập họ tên là chữ thường + kí tự đặc biệt 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-15			Kiểm tra khách hàng nhập họ tên chứa khoảng trắng	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập họ tên chứa khoảng trắng 2. Các trường còn lại nhập hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Họ tên: <khoảng trắng> hong	Hệ thống cho phép nhập họ tên chứa khoảng trắng
ĐK-16		Số điện thoại	Bỏ trống	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Bỏ trống trường số điện thoại 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: <trống>	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-17			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại là chữ/kí tự đặc biệt	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại là chữ/ kí tự đặc biệt 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: điện!/@	1. Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-18			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại có khoảng trắng	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại chứa khoảng trắng 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: 0123 456 789	1. Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-19			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại là số khác 0 ở đầu	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại khác 0 ở đầu 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: 1234567899	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-20			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại <10 kí tự	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại có 9 kí tự 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: 012345678	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-21			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại =10 kí tự	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại có 10 kí tự 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: 0123456789	1. Hệ thống cho phép nhập số điện thoại đủ 10 kí tự 2. Hệ thống không hiển thị thông báo
ĐK-22			Kiểm tra khách hàng nhập số điện thoại > 10 kí tự	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập số điện thoại có 11 kí tự 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Số điện thoại: 01234567899	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-23		Email	Bỏ trống	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Bỏ trống trường Email 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Email: <trống>	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-24			Kiểm tra khách hàng nhập email thiếu @	1. Khách hàng đang ở màn hình đăng ký 2. Tồn tại email: hong@gmail.com	1. Nhập email thiếu @ 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Email: honggmail.com	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-25			Kiểm tra khách hàng nhập email thiếu (.)	1. Khách hàng đang ở màn hình đăng ký 2. Tồn tại email: hong@gmail.com	1. Nhập email thiếu (.) 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	hong@gmailcom	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"

ĐK-26			Kiểm tra khách hàng nhập email không có local	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập email thiếu local 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	@gmail.com	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-27			Kiểm tra khách hàng nhập email không có TLD	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập email không có TLD 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	hong@gmail	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-28			Kiểm tra khách hàng email hợp lệ	1. Khách hàng đang ở màn hình đăng ký 2. Tồn tại email: hong@gmail.com	1. Nhập email hợp lệ 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Email: hong@gmail.com	Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi
ĐK-29		Mật khẩu	Bỏ trống	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Bỏ trống trường mật khẩu 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Mật khẩu: <trống>	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-30			Kiểm tra khách hàng nhập mật khẩu hợp lệ	1. Đang ở màn hình đăng ký	1. Nhập mật khẩu hợp lệ > 6 kí tự 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Mật khẩu: 123456789	Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi
ĐK-31		Xác nhận mật khẩu	Bỏ trống	1. Đang ở màn hình đăng ký 2. Đã nhập mật khẩu	1. Bỏ trống trường xác nhận mật khẩu 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: <trống>	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-32			Kiểm tra khách hàng nhập mật khẩu không khớp xác nhận	1. Đang ở màn hình đăng ký 2. Đã nhập mật khẩu	1. Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu khác nhau 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: 1234567	Hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu không khớp"
ĐK-33			Kiểm tra khách hàng nhập mật khẩu khớp với xác nhận	1. Đang ở màn hình đăng ký 2. Đã nhập mật khẩu	1. Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu trùng nhau 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: 1234567	Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi
ĐK-34		Tài khoản	Bỏ trống	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Bỏ trống trường tài khoản 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: bỏ trống	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-35			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là chữ thường	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản là chữ thường 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: vũ hồng	1. Hệ thống cho phép nhập tài khoản là chữ thường
ĐK-36			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là chữ in hoa	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản là chữ in hoa 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: VŨ HỒNG	Hệ thống cho phép nhập tài khoản là chữ in hoa
ĐK-37			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là chữ thường + in hoa	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản là chữ thường+ in hoa 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: vũ HỒNG	Hệ thống cho phép nhập tài khoản là chữ in hoa + thường

ĐK-38			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là số	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản là các số 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: 123	1. Hệ thống không cho phép nhập tài khoản là số 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-39			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản là các kí tự đặc biệt 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: !"#	1. Hệ thống không cho phép nhập tài khoản là kí tự đặc biệt 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-40			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là chữ thường + số	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản gồm chữ thường và số 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: hong25	Hệ thống cho phép nhập tài khoản là chữ thường + số
ĐK-41			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản là chữ thường + kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản gồm chữ thường và kí tự đặc biệt 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: hong@!	1. Hệ thống không cho phép nhập tài khoản là kí tự đặc biệt và chữ 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-42			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản chứa khoảng trắng	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản có khoảng trắng ở đầu 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Tài khoản: <khoảng trắng> hong	Hệ thống cho phép nhập tài khoản chứa khoảng trắng
ĐK-43		Địa chỉ	Bỏ trống	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Bỏ trống trường địa chỉ 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: bỏ trống	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-44			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là chữ thường	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là chữ thường 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: Mão Điền Bắc Ninh	Hệ thống cho phép nhập địa chỉ là chữ thường
ĐK-45			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là chữ in hoa	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là chữ in hoa 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: MÃO ĐIỀN BẮC NINH	Hệ thống cho phép nhập địa chỉ là chữ in hoa
ĐK-46			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là chữ thường + in hoa	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là chữ thường + in hoa 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: bẮc ninh	Hệ thống cho phép nhập địa chỉ là chữ thường + in hoa
ĐK-47			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là số	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là số 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: 123	1. Hệ thống không cho phép nhập địa chỉ là số 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-48			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là các kí tự đặc biệt 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: @@#	1. Hệ thống không cho phép nhập địa chỉ là kí tự đặc biệt 2. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"
ĐK-49			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là chữ thường + số	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là chữ thường và số 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: 3 xóm 3 Mão Điền	Hệ thống cho phép nhập địa chỉ là chữ thường + số
ĐK-50			Kiểm tra khách hàng nhập địa chỉ là chữ thường + kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập địa chỉ là chữ thường và kí tự đặc biệt 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Địa chỉ: 3 xóm 3 - Mão Điền - Bắc Ninh	Hệ thống cho phép nhập địa chỉ là chữ thường + kí tự đặc biệt
ĐK-51		Ngày sinh	Bỏ trống	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Bỏ trống trường ngày sinh 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Ngày sinh: bỏ trống	Hệ thống hiển thị thông báo : "Vui lòng nhập thông tin vào đây"
ĐK-52			Kiểm tra khách hàng nhập ngày sinh hợp lệ	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập ngày sinh hợp lệ trong quá khứ 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Ngày sinh: 2003-01-01	Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi
ĐK-53			Kiểm tra khách hàng nhập ngày sinh không tồn tại	Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập ngày sinh không tồn tại 2. Các trường khác nhập giá trị hợp lệ 3. Click button Đăng ký	Ngày sinh: 0003-01-01	Hệ thống hiển thị thông báo : "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !"

ĐK-54	Biz	Button Đăng ký	Kiểm tra khách hàng đăng kí tài khoản thành công	1. Chưa có tài khoản 2. Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập các trường thông tin với các giá trị hợp lệ 2. Click button Đăng ký	Họ tên: Hồng Địa chỉ: Bắc Ninh Email:hong@gmail.com Số điện thoại: 0123456789 Ngày sinh: 2003-01-01 Giới tính: Nữ Tài khoản: hong Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống chuyển đến màn hình trang chủ 2. Dữ liệu được lưu trong DB
ĐK-55			Kiểm tra khách hàng đăng kí tài khoản thất bại do tài khoản đã tồn tại trong CSDL	1. Tài khoản 'hong' đã được đăng kí 2. Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập tài khoản đã đăng kí 2. Nhập các giá trị hợp lệ với các trường còn lại 3. Click button Đăng ký	Họ tên: Hồng Địa chỉ: Bắc Ninh Email:hong@gmail.com Số điện thoại:0123456789 Ngày sinh: 2003-01-01 Giới tính: Nữ Tài khoản: hong Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập đã tồn tại" 2. Tài khoản không được lưu đè trong DB
ĐK-56			Kiểm tra khách hàng đăng kí tài khoản thất bại do email đã tồn tại trong CSDL	1. Email 'hong@gmail.com' đã được đăng kí 2. Khách hàng đang ở form đăng ký	1. Nhập email đã đăng kí 2. Nhập các giá trị hợp lệ với các trường còn lại 3. Click button Đăng ký	Họ tên: Hồng Địa chỉ: Bắc Ninh Email:hong@gmail.com Số điện thoại:0123456789 Ngày sinh: 2003-01-01 Giới tính: Nữ Tài khoản: hong Mật khẩu: 123456789 Xác nhận mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Email đã tồn tại" 2. Tài khoản không được lưu trong DB

Hình 3. 2: Danh sách test case của chức năng Đăng ký

3.4.2. Test case của chức năng Đăng nhập

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
ĐN-1	Access right		Kiểm tra user đăng nhập với tư cách là khách hàng	1. Đã có tài khoản 2. Đang ở trang đăng nhập	1. Vào trang chủ 2. Click Tài khoản trên thanh menu 3. Chọn Đăng nhập	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống sẽ đi đến màn hình trang chủ
ĐN-2			Kiểm tra quyền truy cập với tư cách là admin	1. Có tài khoản admin 2. Đang ở trang đăng nhập	1. Vào trang chủ 2. Click Tài khoản trên thanh menu 3. Chọn Đăng nhập	Tài khoản: admin Mật khẩu: admin	1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng"
ĐN-3	UI		Kiểm tra số lượng các items		1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Text box: Tài khoản, Mật khẩu - Button: Đăng nhập
ĐN-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiển thị đúng theo design
ĐN-5			Kiểm tra trạng thái		1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Các item đều ở trạng thái enable
ĐN-6			Kiểm tra giá trị default		1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các text box đều hiển thị trắng
ĐN-7	Validation	Tài khoản	Bỏ trống tài khoản	Khách hàng đang ở form đăng nhập	1. Bỏ trống tài khoản 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: trống	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập thông tin"
ĐN-8			Kiểm tra khách hàng nhập sai tài khoản	Tài khoản đã được đăng ký	1. Nhập tài khoản sai chính tả 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: tets_1	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"
ĐN-9			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản không tồn tại	Tài khoản chưa được đăng ký	1. Nhập tài khoản chưa đăng ký 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: haha	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"
ĐN-10			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản đúng nhưng phân biệt hoa thường	Tài khoản đã được đăng ký	1. Nhập tài khoản đúng nhưng phân biệt hoa thường 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: Test_1	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"

ĐN-11			Kiểm tra khách hàng nhập tài khoản hợp lệ	Tài khoản đã được đăng ký	1. Nhập tài khoản tồn tại trong DB 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: test_1	1. Hệ thống không hiển thị thông báo
ĐN-12		Mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	Khách hàng đang ở form đăng nhập	1. Bỏ trống mật khẩu 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Mật khẩu:	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập thông tin"
ĐN-13			Kiểm tra khách hàng nhập sai mật khẩu	Khách hàng đang ở form đăng nhập	1. Nhập mật khẩu không tồn tại trong DB 2. Nhập tài khoản hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Mật khẩu: 123	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"
ĐN-14			Kiểm tra khách hàng nhập mật khẩu hợp lệ	Khách hàng đang ở form đăng nhập	1. Nhập mật khẩu tồn tại trong DB 2. Nhập tài khoản hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống không hiển thị thông báo
ĐN-15	Biz	Button Đăng nhập	Kiểm tra khách hàng đăng nhập thành công vào website	1. Khách hàng đang ở form đăng nhập 2. Tài khoản đã được đăng ký	1. Nhập tài khoản hợp lệ 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống chuyển đến màn hình trang chủ
ĐN-16			Kiểm tra khách hàng đăng nhập không thành công do tài khoản bị vô hiệu hóa	1. Khách hàng đang ở form đăng nhập 2. Tài khoản đã được đăng ký	1. Nhập tài khoản hợp lệ 2. Nhập mật khẩu hợp lệ 3. Click button Đăng nhập	Tài khoản: a Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa !"

Hình 3. 3: Danh sách test case của chức năng Đăng nhập

3.4.3. Test case của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
ATC-1	Access right		Kiểm tra thêm sản phẩm khi chưa đăng nhập	1. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm 2. Chưa đăng nhập	1. Click button Thêm Vào Giỏ		1. Hệ thống cho phép thêm sản phẩm vào giỏ khi chưa đăng nhập 2. Sản phẩm được thêm nằm trong giỏ hàng
ATC-2			Kiểm tra thêm sản phẩm khi đã đăng nhập	1. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm 2. Đã đăng nhập	1. Click button Thêm Vào Giỏ	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Sản phẩm được thêm nằm trong giỏ hàng
ATC-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Button: Thêm Vào Giỏ - Dropdown: Size
ATC-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị đúng theo design
ATC-5			Kiểm tra trạng thái	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Sản phẩm còn hàng: Item ở trạng thái enable 2. Sản phẩm hết hàng, hết size/màu: Item ở trạng thái disable
ATC-6			Kiểm tra giá trị default	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các giá trị default hiển thị theo đúng như trong DB
ATC-7	Biz	Thêm Vào Giỏ	Kiểm tra khách hàng thêm vào giỏ thành công	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Click button Thêm Vào Giỏ	Áo ba lỗ	1. Hệ thống thêm sản phẩm thành công vào giỏ hàng 2. Hiện thị thông báo thành công với nội dung "Xem chi tiết tại giỏ <3"
ATC-8			Kiểm tra khách hàng thêm vào giỏ khi sản phẩm hết hàng	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Chọn sản phẩm đang hết hàng 2. Click button Thêm Vào Giỏ	Quần jean nữ ôm body	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Hết hàng! Vui lòng chọn sản phẩm khác" 2. Button Thêm Vào Giỏ sẽ disable
ATC-9			Kiểm tra khách hàng thêm vào giỏ khi sản phẩm hết size/màu	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Chọn sản phẩm đang hết size/màu 2. Click button Thêm Vào Giỏ	Áo phông nam trơn, hết size XXXL	1. Hiện thị thông báo "Số lượng hàng trong kho không đủ" 2. Button Thêm Vào Giỏ disable với những sản phẩm hết
ATC-10			Kiểm tra khách hàng thêm số lượng lớn hơn số lượng tồn kho	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Tăng số lượng lớn hơn số lượng tồn kho 2. Click button Thêm Vào Giỏ	Số lượng: 1000	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Số lượng hàng trong kho không đủ" 2. Sản phẩm không được thêm vào giỏ hàng

Hình 3. 4: Danh sách test case của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

3.4.4. Test case của chức năng Tìm kiếm sản phẩm

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
TK-1	Access right		Kiểm tra khách hàng tìm kiếm khi chưa đăng nhập	Chưa đăng nhập	1. Mô trang chủ 2. Nhập tên sản phẩm muốn tìm kiếm 3. Click button Tìm kiếm		1. Hệ thống cho phép khách vãng lai tìm kiếm 2. Hiện thị kết quả tìm kiếm
TK-2			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm khi đã đăng nhập	Đã đăng nhập	1. Mô trang chủ 2. Nhập tên sản phẩm muốn tìm kiếm 3. Click button Tìm kiếm	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
TK-3	UI		Kiểm tra số lượng các items		1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Text box: Tìm kiếm - Button: icon Tìm kiếm
TK-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị theo đúng design
TK-5			Kiểm tra trạng thái		1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Các item đều ở trạng thái enable
TK-6			Kiểm tra giá trị default		1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các text box đều hiển thị trắng
TK-7	Biz	Tìm kiếm	Bỏ trống thanh tìm kiếm	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Bỏ trống 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: trống	1. Hệ thống hiển thị tất cả các sản phẩm đang có
TK-8			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa chứa kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa kí tự đặc biệt 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: @@@	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: @@@"
TK-9			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là số	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa số 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: 123	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: 123"
TK-10			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là chữ + số	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa chữ và số 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo12	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: Áo12"
TK-11			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là chữ + kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa chữ và kí tự đặc biệt 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo@@@@	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: Áo@@@@"
TK-12			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là số + kí tự đặc biệt	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa số và kí tự đặc biệt 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: 12@	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: 12@"
TK-13			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là chữ thường + in hoa	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa chữ thường và chữ in hoa 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: áo	1. Hệ thống hiển thị sản phẩm có từ khóa phù hợp
TK-14			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa là chữ in hoa	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa chứa chữ in hoa 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo	1. Hệ thống hiển thị sản phẩm có từ khóa phù hợp
TK-15			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm sản phẩm với tên trùng lặp	Tồn tại 2 sản phẩm cùng tên Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa trùng tên 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Quần khaki nam slimfit	1. Hệ thống hiển thị tất cả các sản phẩm có tên trùng từ khóa
TK-16			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa có 1 kí tự	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa là 1 kí tự 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: a	1. Hệ thống hiển thị tất cả các sản phẩm liên quan đến từ khóa
TK-17			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm khi ấn enter	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa bất kì 2. Nhấn enter	Tìm kiếm: Áo sơ mi	1. Hệ thống cho phép tìm kiếm khi ấn enter
TK-18			Kiểm tra khách hàng nhập từ khóa không dấu	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa bất kì không dấu 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo ba lo	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: Áo ba lo"
TK-19			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm với tên sản phẩm viết sai chính tả	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa bất kì nhưng viết sai chính tả 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo thun lam	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: Áo thun lam"
TK-20			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm sản phẩm có khoảng trắng ở đầu/ cuối	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa có chứa khoảng trắng ở đầu/cuối 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: ' Áo sơ mi '	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào cho từ khóa: Áo sơ mi"
TK-21			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm sản phẩm thành công với tên sản phẩm tồn tại trong DB	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập từ khóa tồn tại trong DB 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo sơ mi nam tron	1. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm như design
TK-22			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm sản phẩm với sản phẩm đã hết hàng	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập 1 tên sản phẩm đang hết hàng 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Quần jean nữ ôm body	1. Hệ thống hiển thị sản phẩm trong kết quả tìm kiếm
TK-23			Kiểm tra khách hàng tìm kiếm sản phẩm với tên sản phẩm không tồn tại	Khách hàng đang ở ô tìm kiếm	1. Nhập 1 tên sản phẩm không tồn tại trong DB 2. Click button Tìm kiếm	Tìm kiếm: Áo dài	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm nào"

Hình 3. 5: Danh sách test case của chức năng Tìm kiếm sản phẩm

3.4.5. Test case của chức năng Xem chi tiết sản phẩm

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
SP-1	Access right		Kiểm tra khách hàng xem chi tiết sản phẩm khi chưa đăng nhập	Chưa đăng nhập	1. Mở trang chủ 2. Click vào 1 sản phẩm bất kì		1. Cho phép xem chi tiết sản phẩm khi chưa đăng nhập 2. Hệ thống chuyển đến trang xem chi tiết sản phẩm
SP-2			Kiểm tra khách hàng xem chi tiết khi đã đăng nhập	Đã đăng nhập	1. Mở trang chủ 2. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống chuyển đến trang xem chi tiết sản phẩm
SP-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Button: Thêm Vào Giỏ - Dropdown: Size
SP-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị đúng theo design
SP-5			Kiểm tra trạng thái	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Sản phẩm còn hàng: Item ở trạng thái enable 2. Sản phẩm hết hàng, hết size/màu: Item ở trạng thái disable
SP-6			Kiểm tra giá trị default	1. Khách hàng đã đăng nhập 2. Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các giá trị default hiện thị theo đúng như trong DB
SP-7	Biz	Xem chi tiết sản phẩm	Kiểm tra khách hàng xem chi tiết sản phẩm khi click vào sản phẩm còn hàng	Tồn tại sản phẩm và sản phẩm còn hàng	1. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Sản phẩm: Áo phông nữ in họa tiết	1. Hiện thị thông tin chi tiết sản phẩm lên màn hình 2. Dữ liệu hiện thị đúng như trong DB
SP-8			Kiểm tra khách hàng xem chi tiết sản phẩm khi click vào sản phẩm hết hàng	Tồn tại sản phẩm và số lượng =0	1. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Sản phẩm: Quần jean nữ ôm body	1. Hệ thống hiện thị đầy đủ thông tin về sản phẩm 2. Hiện thị thông báo "Hết hàng! Hãy chọn sản phẩm khác"
SP-9			Kiểm tra khách hàng chọn kích cỡ/màu sắc đã hết hàng	Tồn tại sản phẩm và hết size XXXL màu xám	1. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Sản phẩm: Áo phông nam tron	1. Hệ thống hiện thị đầy đủ thông tin về sản phẩm 2. Hiện thị thông báo "Số lượng hàng trong kho không đủ" 3. Button Thêm Vào Giỏ disable với những sản phẩm hết
SP-10		Xem đánh giá	Kiểm tra sản phẩm có đánh giá	Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Sản phẩm: Áo sơ mi nam tron	1. Hệ thống hiện thị đầy đủ thông tin người đánh giá, bình luận, ngày tạo
SP-11			Kiểm tra sản phẩm không có đánh giá	Đang ở trang xem chi tiết sản phẩm	1. Click vào 1 sản phẩm bất kì	Sản phẩm: Áo phông nữ in họa tiết	1. Hệ thống hiện thị "Chưa có đánh giá nào"

Hình 3. 6: Danh sách test case của chức năng Xem chi tiết sản phẩm

3.4.6. Test case của chức năng Quản lý giỏ hàng

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
GH-1	Access right		Kiểm tra khách hàng xem giỏ hàng khi chưa đăng nhập	1. Chưa đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. Mở trang chủ 2. Click vào giỏ hàng		1. Hệ thống chuyển đến trang giỏ hàng
GH-2			Kiểm tra khách hàng xem giỏ hàng khi đã đăng nhập	1. Đã đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. Mở trang chủ 2. Click vào giỏ hàng	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống chuyển đến trang giỏ hàng
GH-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	1. Đã đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Button: Đặt hàng, CẬP NHẬT GIỎ HÀNG, TIẾP TỤC MUA SẮM
GH-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	1. Đã đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị đúng theo design
GH-5			Kiểm tra trạng thái	1. Đã đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Các items đều ở trạng thái enable
GH-6			Kiểm tra giá trị default	1. Đã đăng nhập 2. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các items hiện thị đúng như trong DB
GH-7	Biz	Xem giỏ hàng	Kiểm tra khách hàng xem giỏ hàng khi có sản phẩm	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Click icon giỏ hàng		1. Hệ thống hiện thị đầy đủ thông tin về sản phẩm theo design
GH-8			Kiểm tra giỏ hàng rỗng	1. Đã đăng nhập 2. Không có sản phẩm nào trong giỏ	1. Click icon giỏ hàng		1. Hệ thống hiện thị thông báo "Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"
GH-9		Sửa số lượng	Kiểm tra khách hàng tăng số lượng sản phẩm khi click +	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ 3. Số lượng sản phẩm < số lượng tồn kho	1. Click nút (+) của 1 sản phẩm bất kì	Số lượng hiện tại: 1 Số lượng tồn kho: 5	1. Hệ thống cập nhật lại số lượng, giá tiền
GH-10			Kiểm tra khách hàng giảm số lượng sản phẩm khi click -	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ 3. Số lượng sản phẩm < số lượng tồn kho	1. Click nút (-) của 1 sản phẩm bất kì	Số lượng hiện tại: 3 Số lượng tồn kho: 5	1. Hệ thống cập nhật lại số lượng, giá tiền
GH-11			Kiểm tra khách hàng tăng số lượng khi số lượng sản phẩm = số lượng tồn kho	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ 3. Số lượng sản phẩm = số lượng tồn kho	1. Click nút (+) của 1 sản phẩm bất kì	Số lượng hiện tại: 5 Số lượng tồn kho: 5	1. Hệ thống sẽ hiện thông báo "Số lượng hàng trong kho không đủ! (Hiện có X)"
GH-12			Kiểm tra khách hàng giảm số lượng sản phẩm khi số lượng = 1	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ với số lượng = 1	1. Click nút (-) của 1 sản phẩm đang có số lượng = 1	Số lượng: 1	1. Hệ thống hiện thị thông báo "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng"
GH-13		Button Cập nhật giỏ hàng	Kiểm tra khách hàng nhập số lượng = 0	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng = 0 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = 0	1. Hệ thống hiện thị thông báo "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng"
GH-14			Kiểm tra khách hàng nhập số lượng là số âm	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng là số âm 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = -1	Khi nhập số âm, hệ thống tự động chuyển thành số nguyên dương
GH-15			Kiểm tra khách hàng nhập số lượng sản phẩm là số thực	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng là số thực 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = 1.5	Khi nhập số thực, hệ thống tự động chuyển thành số nguyên
GH-16			Kiểm tra khách hàng nhập số lượng là chữ	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng là chữ 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = a	Hệ thống không cho phép nhập chữ vào trường số lượng
GH-17			Kiểm tra khách hàng nhập số lượng là kí tự đặc biệt	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng là kí tự đặc biệt 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = !	Hệ thống không cho phép nhập kí tự đặc biệt vào trường số lượng
GH-18			Kiểm tra khách hàng bỏ trống trường số lượng	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Xóa ô số lượng 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = bỏ trống	1. Hiện thị thông báo "Vui lòng nhập số lượng"
GH-19			Kiểm tra khách hàng nhập số lượng hợp lệ (số nguyên dương)	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc nhập số lượng là số hợp lệ 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng = 2	Hệ thống cập nhật số lượng, tính lại số tiền, tổng thành tiền và hiện thị lên màn hình

GH-20			Kiểm tra số lượng tồn kho (số lượng đặt > số lượng tồn kho)	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhập số lượng đặt > số lượng tồn kho 2. Click button Cập nhật giỏ hàng	Số lượng đặt: 100	Hệ thống hiển thị thông báo "Số lượng hàng trong kho không đủ"
GH-21		Xóa sản phẩm	Kiểm tra khách hàng xóa 1 sản phẩm trong giỏ hàng	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn dấu x ở bên phải sản phẩm 2. Click button OK khi có popup xác nhận		1. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng" 2. Sản phẩm sẽ được xóa khỏi session của giỏ hàng
GH-22			Kiểm tra khách hàng xóa nhiều sản phẩm trong giỏ hàng	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 2 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn dấu x ở bên phải sản phẩm 2. Click button OK khi có popup xác nhận		1. Hệ thống hiển thị thông báo cho từng sản phẩm "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng" 2. Sản phẩm sẽ được xóa khỏi session của giỏ hàng
GH-23			Kiểm tra khách hàng xóa tất cả sản phẩm trong giỏ hàng	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 3 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn dấu x ở bên phải sản phẩm 2. Click button OK khi có popup xác nhận		1. Hệ thống hiển thị thông báo cho từng sản phẩm "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng" 2. Sản phẩm sẽ được xóa khỏi session của giỏ hàng 3. Hệ thống sẽ hiển thị "Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"
GH-24			Kiểm tra khách hàng xóa 1 sản phẩm rồi click Hủy	1. Đã đăng nhập 2. Có ít nhất 1 sản phẩm trong giỏ	1. Nhấn dấu x ở bên phải sản phẩm 2. Click button Hủy khi có popup xác nhận		1. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng" 2. Sản phẩm vẫn trong giỏ hàng sau khi click "Hủy"
GH-25		Tiếp tục mua sắm	Kiểm tra màn hình quay trở về trang chủ thành công	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang giỏ hàng	1. Click button Tiếp tục mua sắm		Hệ thống chuyển đến màn hình trang chủ

Hình 3. 7: Danh sách test case của chức năng Quản lý giỏ hàng

3.4.7. Test case của chức năng Đặt hàng

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
DH-1	Access right		Kiểm tra khách hàng đặt hàng khi chưa đăng nhập	1. Chưa đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. Click button Đặt hàng		1. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng nhập
DH-2			Kiểm tra khách hàng đặt hàng khi đã đăng nhập	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. Click button Đặt hàng	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống chuyển đến trang thanh toán
DH-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Text box: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Ghi chú - Button: Đặt hàng
DH-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiện thị đúng theo design
DH-5			Kiểm tra trạng thái	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra trạng thái các items		Các items đều ở trạng thái enable
DH-6			Kiểm tra giá trị default	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở giỏ hàng 3. Có sản phẩm trong giỏ	1. Kiểm tra các giá trị default		Các items hiển thị đúng như trong DB
DH-7	Validation	Thông tin nhận hàng	Kiểm tra khách hàng không thay đổi thông tin trước khi đặt hàng	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang đặt hàng	1. Giữ nguyên thông tin nhận hàng 2. Click button Đặt hàng	Họ tên: Thử Số điện thoại: 0123654789 Địa chỉ: Mão Điền Ghi chú: Che tên sản phẩm	Hệ thống lấy tên tài khoản, số điện thoại và địa chỉ mặc định
DH-8			Kiểm tra khách hàng thay đổi thông tin nhận hàng trước khi đặt	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang đặt hàng	1. Sửa thông tin nhận hàng 2. Click button Đặt hàng	Họ tên: Hồng Số điện thoại: 0123654789 Địa chỉ: Mão Điền Ghi chú: Che tên sản phẩm	1. Hệ thống cho phép thay đổi thông tin 2. Hệ thống lưu thông tin vào bảng HOADON
DH-9			Kiểm tra khách hàng bỏ trống trường họ tên/ số điện thoại/ địa chỉ	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang đặt hàng	1. Bỏ trống trường họ tên/sdt/địa chỉ 2. Click button Đặt hàng	Họ tên: Bỏ trống Số điện thoại: Bỏ trống Địa chỉ: Bỏ trống	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền thông tin vào đây"

ĐH-10	Biz	Button Đặt hàng	Kiểm tra khách hàng đặt hàng thành công	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang giỏ hàng 3. Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm	1. Click button Đặt hàng 2. Điền thông tin và click button Đặt hàng ở trang thanh toán	1. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn 2. Sản phẩm sẽ biến mất khỏi giỏ hàng
ĐH-11			Kiểm tra khách hàng đặt hàng khi giỏ hàng rỗng	1. Đã đăng nhập 2. Đang ở trang giỏ hàng 3. Giỏ hàng không có sản phẩm	1. Click button Đặt hàng 2. Điền thông tin và click button Đặt hàng ở trang thanh toán	1. Hệ thống không chuyển sang trang thanh toán

Hình 3. 8: Danh sách test case của chức năng Đặt hàng

3.4.8. Test case của chức năng Quản lý hóa đơn

ID	Group Name	Sub Group Name	Test Case Description	Precondition	Test Case Procedure	Test data	Expected Output
HD-1	Access right		Kiểm tra quyền truy cập với user là Admin	Đang ở trang admin	1. Click Hóa đơn	Tên đăng nhập: Admin Mật khẩu: admin	1. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn
HD-2			Kiểm tra quyền truy cập với user là Khách hàng	User đăng nhập với tài khoản Khách hàng	1. Mở trang chủ 2. Click vào giỏ hàng	Tên đăng nhập: test_1 Mật khẩu: 123456789	1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản không được cấp quyền"
HD-3	UI		Kiểm tra số lượng các items	Đang ở trang admin	1. View màn hình 2. So sánh với design		1. Số lượng các item trên màn hình như sau: - Button: Chi tiết hóa đơn, Hủy đơn hàng - Dropdown: Trạng thái
HD-4			Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc	Đang ở trang admin	1. Kiểm tra vị trí, font chữ, size chữ, màu sắc		1. Hiển thị đúng theo design
HD-5			Kiểm tra trạng thái	Đang ở trang admin	1. Kiểm tra trạng thái các items		1. Các items đều ở trạng thái enable
HD-6			Kiểm tra giá trị default	Đang ở trang admin	1. Kiểm tra các giá trị default		1. Các items hiển thị đúng như trong DB
HD-7	Biz	Xem hóa đơn	Kiểm tra admin xem danh sách hóa đơn	1. Đang ở trang admin 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Click Hóa đơn trên trang quản trị		1. Hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin như design
HD-8			Kiểm tra admin xem danh sách hóa đơn rỗng	1. Đang ở trang admin 2. Không có hóa đơn	1. Click Hóa đơn trên trang quản trị		1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không có đơn hàng!"
HD-9		Xem chi tiết hóa đơn	Kiểm tra admin xem chi tiết hóa đơn	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Click Chi tiết hóa đơn		1. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin theo design 2. Thông tin được hiển thị giống trong DB
HD-10			Kiểm tra admin xem chi tiết hóa đơn khi đã bị hủy	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Click Chi tiết hóa đơn		Hệ thống cho phép xem thông tin của sản phẩm đã bị hủy
HD-11		Trạng thái	Kiểm tra admin cập nhật trạng thái đơn hàng	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Admin chỉnh sửa trạng thái hóa đơn (Đang giao, Đang chuẩn bị, Đã thanh toán)		Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái với trạng thái đã chọn
HD-12		Hủy đơn hàng	Kiểm tra admin hủy đơn hàng thành công	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Click Hủy đơn hàng trong Tùy chọn 2. Click OK		1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn về việc hủy đơn hàng này!" 2. Hệ thống sẽ chỉnh sửa lại trạng thái thành "Đã bị hủy" kèm thông báo "Sửa trạng thái thành công" sau khi click OK
HD-13			Kiểm tra admin hủy đơn hàng thất bại	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn	1. Click Hủy đơn hàng trong Tùy chọn 2. Click Cancel		1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn về việc hủy đơn hàng này!" 2. Trạng thái đơn hàng sẽ không bị thay đổi
HD-14			Kiểm tra admin hủy đơn hàng với đơn đã hủy	1. Đang ở trang hóa đơn 2. Có ít nhất 1 hóa đơn đã bị hủy	1. Chọn hóa đơn đã bị hủy		Hệ thống ẩn nút Hủy đơn hàng với đơn đã bị hủy

Hình 3. 9: Danh sách test case của chức năng Quản lý hóa đơn

3.5. Kết luận chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích hệ thống website TrueMart và xác định các chức năng cần kiểm thử. Các luồng nghiệp vụ chính được mô tả rõ ràng thông qua use case và các trường hợp rẽ nhánh. Đồng thời, chương đã xây dựng kế hoạch kiểm thử bao gồm phạm vi, chiến lược, môi trường và tiêu chí đánh giá. Các test case được thiết kế dựa trên nhiều phương pháp nhằm đảm bảo độ bao phủ. Kết quả của chương là cơ sở để triển khai kiểm thử tự động ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG SELENIUM WEBDRIVER VÀO KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRUEMART

4.1. Kiểm thử chức năng Đăng ký

- Dữ liệu đầu vào

```
HO_TEN_CASES = [
    ("TC-7", "", "Vui lòng nhập thông tin vào đây", "html5", "Bỏ trống họ tên → HTML5 yêu cầu nhập"),
    ("TC-8", "hồng", "success_or_none", "none", "Họ tên chữ thường → hệ thống cho phép"),
    ("TC-9", "HỒNG", "success_or_none", "none", "Họ tên chữ in hoa → hệ thống cho phép"),
    ("TC-10", "hỒNg", "success_or_none", "none", "Họ tên hỗn hợp hoa/thường → hệ thống cho phép"),
    ("TC-11", "123", "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !", "span", "Họ tên là số → không hợp lệ"),
    ("TC-12", "!@#", "Đăng ký không thành công. Thử lại sau !", "span", "Họ tên là ký tự đặc biệt → không hợp lệ"),
]
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestValidationHoTen:
    @pytest.mark.parametrize(
        "test_id, ho_ten, expected_msg, error_type, description",
        HO_TEN_CASES,
        ids=[c[0] for c in HO_TEN_CASES]
    )

    def test_ho_ten(self, driver, test_id, ho_ten,
                    expected_msg, error_type, description):
        page = open_register(driver)
        fill_valid_form_except(page, ho_ten=ho_ten)
        page.scroll_to_submit_button()

        if error_type == "html5":
            page.click_dang_ky()
            assert page.is_field_invalid_html5(RegisterPage.INPUT_HO_TEN), \
                f"[{test_id}] Kỳ vọng HTML5 đánh dấu invalid: {description}"
            assert "signup" in page.get_current_url().lower() \
                or "dang-ky" in page.get_current_url().lower(), \
                f"[{test_id}] Trang đã redirect dù form chưa hợp lệ: {description}"

        elif error_type == "span":
            page.click_dang_ky()
            error_text = page.get_span_error_text()
            assert expected_msg in error_text, \
                f"[{test_id}] Expected '{expected_msg}', got '{error_text}' ❌ {description}"

        else:
            assert not page.is_field_invalid_html5(RegisterPage.INPUT_HO_TEN), \
                f"[{test_id}] Kỳ vọng HTML5 KHÔNG đánh dấu invalid: {description}"
```

Hình 4. 1: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đăng ký

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Đăng ký	ĐK-1	test_TC01_mo_trang_dang_ky_chua_dang_nhap		Pass	
Đăng ký	ĐK-2	test_TC02_da_dang_nhap_khong_hien_nut_dang_ky	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Đăng ký	ĐK-7	test_ho_ten[TC-7]	Họ tên: (trống)	Pass	
Đăng ký	ĐK-8	test_ho_ten[TC-8]	Họ tên: hồng	Pass	
Đăng ký	ĐK-9	test_ho_ten[TC-9]	Họ tên: HỒNG	Pass	
Đăng ký	ĐK-10	test_ho_ten[TC-10]	Họ tên: hỒNg	Pass	
Đăng ký	ĐK-11	test_ho_ten[TC-11]	Họ tên: 123	Fail	tests\test_register.py:135: AssertionError
Đăng ký	ĐK-12	test_ho_ten[TC-12]	Họ tên: !@#	Fail	tests\test_register.py:135: AssertionError
Đăng ký	ĐK-13	test_ho_ten[TC-13]	Họ tên: hồng12	Pass	

Hình 4. 2: Kết quả đầu ra của chức năng Đăng ký

4.2. Kiểm thử chức năng Đăng nhập

- Dữ liệu đầu vào

```
login_data = [
    ("DN-blank-user-TC7", "", "123456789", "html5"),
    ("DN-wrong-user-TC8", "tets_1", "123456789", "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"),
    ("DN-not-exist-TC9", "haha", "123456789", "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"),
    ("DN-case-sens-TC10", "Test_1", "123456789", "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"),
    ("DN-valid-TC11", "test_1", "123456789", "success"),
    ("DN-blank-pass-TC12", "test_1", "", "html5"),
    ("DN-wrong-pass-TC13", "test_1", "wrongpass", "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"),
    ("DN-valid-TC14", "test_1", "123456789", "success"),
]
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestLogin:
    @pytest.mark.parametrize(
        "test_id, username, password, expected",
        login_data,
        ids=[d[0] for d in login_data]
    )
    def test_login_parametrize(self, driver, test_id, username, password, expected):

        page = LoginPage(driver)
        page.open_login_page(base_url)
        page.login(username, password)

        if expected == "success":
            WebDriverWait(driver, 10).until(
                lambda d: "login" not in d.current_url.lower()
            )
            assert "login" not in driver.current_url.lower(), \
                f"[{test_id}] Đăng nhập thành công phải rời trang login"

        elif expected == "html5":
            if username == "":
                assert page.is_field_invalid_html5(page.input_username), \
                    f"[{test_id}] Username phải invalid"

            elif expected == "html5":
                if username == "":
                    assert page.is_field_invalid_html5(page.input_username), \
                        f"[{test_id}] Username phải invalid"

                if password == "":
                    assert page.is_field_invalid_html5(page.input_password), \
                        f"[{test_id}] Password phải invalid"
            assert "login" in driver.current_url.lower(), \
                f"[{test_id}] Không được rời trang login"
            assert page.get_error_message() in ["", None], \
                f"[{test_id}] Không được có server error"
        else:
            WebDriverWait(driver, 10).until(
                EC.visibility_of_element_located(page.msg_error)
            )
            error_text = page.get_error_message()
            assert error_text != "", "Phải có thông báo lỗi"
            assert expected in error_text, \
                f"[{test_id}] Sai message. Expected: {expected} | Got: {error_text}"
```

Hình 4. 3: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đăng nhập

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Đăng nhập	ĐN-1	test_login_customer	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Đăng nhập	ĐN-2	test_login_admin_not_allowed	Tài khoản: admin Mật khẩu: admin	Fail	.env\Lib\site-packages\selenium\webdriver\support\wait.py:121: TimeoutException
Đăng nhập	ĐN-7	test_login_parametrize[DN-blank-user-TC7]	Tài khoản: (trống) Mật khẩu: 123456789	Pass	
Đăng nhập	ĐN-8	test_login_parametrize[DN-wrong-user-TC8]	Tài khoản: tets_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Đăng nhập	ĐN-9	test_login_parametrize[DN-not-exist-TC9]	Tài khoản: haha Mật khẩu: 123456789	Pass	

Hình 4. 4: Kết quả đầu ra của chức năng Đăng nhập

4.3. Kiểm thử chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

- Dữ liệu đầu vào

```
PRODUCT_ADD_TO_CART_SUCCESS = {
    "keyword": "Áo ba lỗ",
    "size_to_select": None,
    "expected_swal_auto_disappear": True,
    "expected_swal_title_keywords": ["thành công"],
    "expected_swal_text_keywords": ["giỏ hàng"],
    "expected_swal_title_variants": [
        "Thành công!",
        "Thành Công!",
        "thành công",
    ],
    "expected_swal_text_variants": [
        "xem chi tiết tại giỏ hàng nhé <3",
        "xem chi tiết tại giỏ hàng",
        "giỏ hàng",
    ],
}
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestAddToCart:
    def test_tc7_add_to_cart_success(self, logged_in_driver):

        page = AddToCartPage(logged_in_driver)
        navigate_to_product(page, PRODUCT_ADD_TO_CART_SUCCESS["keyword"])

        swal_appeared = page.click_add_to_cart_and_wait_swal(timeout=SWAL_APPEAR_TIMEOUT)

        assert swal_appeared, (
            "TC-7 FAIL: Sau khi click 'Thêm vào giỏ', "
            "phải xuất hiện SweetAlert thông báo thành công."
        )

        swal_title = page.get_swal_title().lower()
        swal_text = page.get_swal_text().lower()

        assert any(
            kw in swal_title
            for kw in PRODUCT_ADD_TO_CART_SUCCESS["expected_swal_title_keywords"]
        ), (
            f"TC-7 FAIL: Title SweetAlert phải chứa 'thành công'. "
            f"Title thực tế: '{page.get_swal_title()}'"
        )
```



```

assert any(
    kw in swal_text
    for kw in PRODUCT_ADD_TO_CART_SUCCESS["expected_swal_text_keywords"]
), (
    f"TC-7 FAIL: Text SweetAlert phải chứa thông tin giỏ hàng. "
    f"Text thực tế: '{page.get_swal_text()}'"
)

swal_disappeared = page.wait_for_swal_disappear(timeout=SWAL_DISAPPEAR_TIMEOUT)
assert swal_disappeared, \
    "TC-7 FAIL: SweetAlert phải TỰ BIẾN MẤT sau vài giây (không cần click)."

```

Hình 4. 5: Kịch bản kiểm thử của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Thêm vào giỏ	ATC-1	test_tc01_add_to_cart_not_logged_in		Pass	
Thêm vào giỏ	ATC-2	test_tc02_add_to_cart_logged_in	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Thêm vào giỏ	ATC-7	test_tc7_add_to_cart_success	Sản phẩm: Áo ba lỗ Tài khoản: test_1	Pass	
Thêm vào giỏ	ATC-8	test_tc8_add_to_cart_out_of_stock	Sản phẩm: Quần jean nữ ôm body (hết hàng)	Fail	tests/test_add_to_cart.py:178: AssertionError
Thêm vào giỏ	ATC-9	test_tc9_add_to_cart_out_of_size	Sản phẩm: Áo phông nam trơn Size XXXL hết	Fail	tests/test_add_to_cart.py:233: AssertionError

Hình 4. 6: Kết quả đầu ra của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ

4.4. Kiểm thử chức năng Xem chi tiết sản phẩm

- Dữ liệu đầu vào

```

PRODUCT_IN_STOCK = {
    "keyword": "Áo phông nữ in họa tiết",
    "expected_has_name" : True,
    "expected_has_price" : True,
    "expected_has_image" : True,
    "expected_has_size_dropdown" : True,
    "expected_add_btn_enabled" : True,
}

```


- Kịch bản kiểm thử

```
class TestProductDetailBizView:

    def test_tc07_view_in_stock_product(self, driver):

        page = ProductDetailPage(driver)
        navigate_to_product(page, PRODUCT_IN_STOCK["keyword"])

        assert page.is_product_name_visible(), "TC-7 FAIL: Tên SP không hiển thị."
        assert page.is_product_image_displayed(), "TC-7 FAIL: Ảnh SP không hiển thị."
        assert page.is_size_dropdown_visible(), "TC-7 FAIL: Dropdown Size không hiển thị."
        assert page.is_add_to_cart_btn_enabled(), (
            "TC-7 FAIL: Nút Thêm Vào Giỏ phải ENABLED với SP còn hàng. "
            f"Text: '{page.get_add_to_cart_btn_text()}'"
        )
```

Hình 4. 7: Kịch bản kiểm thử của chức năng Xem chi tiết sản phẩm

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Chi tiết SP	SP-1	test_tc01_view_product_not_logged_in		Pass	
Chi tiết SP	SP-2	test_tc02_view_product_logged_in	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Chi tiết SP	SP-7	test_tc07_view_in_stock_product	Sản phẩm: Áo phông nữ in họa tiết (còn hàng)	Pass	
Chi tiết SP	SP-8	test_tc08_view_out_of_stock_product	Sản phẩm: Quần jeans nữ ôm body (hết hàng)	Fail	tests\test_product.py:212: AssertionError
Chi tiết SP	SP-9	test_tc09_view_out_of_size_product	Sản phẩm: Áo phông nam trơn Size: XXXL (hết)	Fail	tests\test_product.py:278: AssertionError
Chi tiết SP	SP-10	test_tc10_product_with_review	Sản phẩm: Áo sơ mi nam trơn (có đánh giá)	Pass	
Chi tiết SP	SP-11	test_tc11_product_no_review	Sản phẩm: Áo phông nữ in họa tiết (chưa có đánh giá)	Pass	

Hình 4. 8: Kết quả đầu ra của chức năng Xem chi tiết sản phẩm

4.5. Kiểm thử chức năng Quản lý giỏ hàng

- Dữ liệu đầu vào

```
QTY_BUTTON_DATA = [
    (
        "tc9_increase",
        "increase",
        1,
        +1,
        "TC-9: sl=1 < tồn kho → click (+) → sl tăng thành 2"
    ),
    (
        "tc10_decrease",
        "decrease",
        2,
        -1,
        "TC-10: sl=2 > 1 → click (-) → sl giảm thành 1"
    ),
]
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestCartQuantityButtons:
    @pytest.mark.parametrize(
        "tc_id, hanh_dong, sl_dat_truoc, delta, mo_ta",
        QTY_BUTTON_DATA,
        ids=[d[0] for d in QTY_BUTTON_DATA],
    )
    def test_qty_button(self, logged_in_driver, tc_id, hanh_dong, sl_dat_truoc, delta, mo_ta):
        """TC-9: click (+) → tăng 1. TC-10: click (-) → giảm 1."""
        page = CartPage(logged_in_driver)
        page.open_cart(base_url)
        ensure_cart_has_product(page, base_url)
        page.set_quantity_of(index=0, value=str(sl_dat_truoc))
        page.click_update_cart()
        WebDriverWait(logged_in_driver, 5).until(
            lambda d: page.get_quantity_of(index=0) == sl_dat_truoc
        )
        qty_before = page.get_quantity_of(index=0)
        if hanh_dong == "increase":
            page.click_increase(index=0)
        else:
            page.click_decrease(index=0)
        WebDriverWait(logged_in_driver, 5).until(
            lambda d: page.get_quantity_of(index=0) != qty_before
        )
        qty_after = page.get_quantity_of(index=0)
        assert qty_after == qty_before + delta, \
            f"[{tc_id}] {mo_ta} | Trước: {qty_before}, Sau: {qty_after}, Delta: {delta}"
```

Hình 4. 9: Kịch bản kiểm thử của chức năng Quản lý giỏ hàng

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Giỏ hàng	GH-1	test_view_cart_not_logged_in		Pass	
Giỏ hàng	GH-2	test_view_cart_logged_in	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Giỏ hàng	GH-7	test_view_cart_with_items		Pass	
Giỏ hàng	GH-8	test_view_empty_cart		Pass	
Giỏ hàng	GH-9	test_qty_button[tc9_increase]	Hành động: increase SL đặt trước: 1 Delta: +1	Pass	
Giỏ hàng	GH-10	test_qty_button[tc10_decrease]	Hành động: decrease SL đặt trước: 2 Delta: -1	Pass	
Giỏ hàng	GH-11	test_increase_exceeds_stock	Số lần click (+) tối đa: 20 Expected: 'không đủ'	Pass	
Giỏ hàng	GH-12	test_decrease_at_qty_one_shows_popup	SL đặt trước: 1 Expected popup: 'Xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng'	Pass	

Hình 4. 10: Kết quả đầu ra của chức năng Quản lý giỏ hàng

4.6. Kiểm thử chức năng Đặt hàng

- Dữ liệu đầu vào

```
ORDER_SUCCESS_DATA = [
    (
        "tc10_success_default_info",
        "TC-10: Đặt hàng thành công, giữ nguyên thông tin mặc định"
    ),
]

ORDER_EMPTY_CART = {
    "tc_id" : "tc11_order_empty_cart",
    "mo_ta" : "TC-11: Giỏ rỗng → nút Đặt hàng không hoạt động / bị ẩn"
}
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestOrderBiz:

    @pytest.mark.parametrize(
        "tc_id, mo_ta",
        ORDER_SUCCESS_DATA,
        ids=[d[0] for d in ORDER_SUCCESS_DATA]
    )
    def test_tc10_place_order_success_cart_becomes_empty(
        self, logged_in_driver, tc_id, mo_ta
    ):

        driver = logged_in_driver
        cart, order = _go_to_checkout(driver, n_products=1)

        order.click_dat_hang()

        assert order.is_order_placed_successfully(), \
            f"[{tc_id}] Đặt hàng phải thành công và chuyển trang"

        cart.open_cart(base_url)
        assert cart.is_empty_cart_visible(), \
            f"[{tc_id}] Sản phẩm phải biến mất khỏi giỏ hàng sau khi đặt thành công"
```

Hình 4. 11: Kịch bản kiểm thử của chức năng Đặt hàng

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Đặt hàng	DH-1	test_tc1_order_without_login_redirects_to_login		Pass	
Đặt hàng	DH-2	test_tc2_order_after_login_reaches_checkout	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Pass	
Đặt hàng	DH-7	test_tc7_keep_default_info_order_success	Họ tên: Thử SĐT: 0123654789 Địa chỉ: Mào Điền	Pass	
Đặt hàng	DH-8	test_tc8_change_receiver_info_order_success	Họ tên: Hồng SĐT: 0123654789 Địa chỉ: Mào Điền	Pass	
Đặt hàng	DH-9	test_tc9_empty_required_field_html5_error[tc9_empty_ho_ten]	Họ tên/SĐT/Địa chỉ: (bỏ trống từng trường)	Pass	
Đặt hàng	DH-10	test_tc10_place_order_success_cart_becomes_empty[tc10_success_default_info]	Giữ nguyên thông tin mặc định	Pass	
Đặt hàng	DH-11	test_tc11_order_empty_cart_not_allowed	Giỏ hàng rỗng	Pass	

Hình 4. 12: Kết quả đầu ra của chức năng Đặt hàng

4.7. Kiểm thử chức năng Quản lý hóa đơn

- Dữ liệu đầu vào

```
INVOICE_ACTIVE = {
    "description" : "Hóa đơn chưa bị hủy",
    "owner"       : CUSTOMER_USER,
    # row_index=1
    # row_index=10
    # row_index=12
    "row_index"   : 16,
}

INVOICE_CANCELLED = {
    "description" : "Hóa đơn đã bị hủy",
    "expected_status" : "Đã bị hủy",
    # row_index=1
    # row_index=12
    "row_index"   : 3,
}
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestInvoiceDetail:
    def test_view_invoice_detail(self, admin_driver):
        page = InvoicePage(admin_driver)
        go_to_invoice_list(page)
        assert_at_least_one_invoice(page, "TC-9")
        row_on_page = goto_row(page, INVOICE_ACTIVE["row_index"])
        page.click_options_btn(row_on_page)
        page.click_view_detail()

        assert page.is_modal_detail_visible(), \
            "TC-9 FAIL: Modal chi tiết phải hiển thị sau khi click 'Chi tiết hóa đơn'"
        try:
            modal_el = admin_driver.find_element(*InvoicePage.MODAL_DETAIL)
            modal_text = modal_el.text.strip()
        except Exception:
            modal_text = admin_driver.find_element(By.TAG_NAME, "body").text
        has_detail_info = any(
            field.lower() in modal_text.lower()
            for field in VIEW_INVOICE_DETAIL["expected_fields"]
        )
        assert has_detail_info or len(modal_text) > 20, (
            "TC-9 FAIL: Modal phải hiển thị ít nhất 1 trường thông tin. "
            f"Text modal: {modal_text[:100]!r}"
        )
        page.click_close_detail_modal()
        assert not page.is_modal_detail_visible(), \
            "TC-9 FAIL: Modal phải đóng sau khi click 'Thoát'"

```

Hình 4. 13: Kịch bản kiểm thử của chức năng Quản lý hóa đơn

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
Hóa đơn	HD-1	test_admin_can_access_invoice	Tài khoản: admin Mật khẩu: admin	Pass	
Hóa đơn	HD-2	test_customer_cannot_access_admin_invoice	Tài khoản: test_1 Mật khẩu: 123456789	Fail	tests\test_invoice.py:161: AssertionError
Hóa đơn	HD-7	test_view_invoice_list_has_data		Pass	
Hóa đơn	HD-8	test_view_invoice_list_empty		Skip	TC-8: DB đang có dữ liệu. Thực hiện thủ công)
Hóa đơn	HD-9	test_view_invoice_detail	row_index: 16 (hóa đơn chưa hủy)	Pass	
Hóa đơn	HD-10	test_view_cancelled_invoice_detail	Hóa đơn đã bị hủy	Pass	

Hình 4. 14: Kết quả đầu ra của chức năng Quản lý hóa đơn

4.8. Kiểm thử chức năng Tìm kiếm sản phẩm

- Dữ liệu đầu vào

```
SEARCH_FOUND_DATA = [
    ("Áo sơ mi nam trơn", "button", "áo sơ mi nam trơn", "TK-21"),
    ("áo", "button", "áo", "TK-13"),
    ("ÁO", "button", "áo", "TK-14"),
    ("a", "button", "a", "TK-16"),
    ("Áo sơ mi", "enter", "áo sơ mi", "TK-17"),
    ("Quần jean nữ ôm body", "button", "quần jean nữ ôm body", "TK-22"),
]
```

- Kịch bản kiểm thử

```
class TestSearchFound:
    @pytest.mark.parametrize(
        "keyword, submit_by, expected_fragment, test_id",
        SEARCH_FOUND_DATA,
        ids=[row[3] for row in SEARCH_FOUND_DATA],
    )
    def test_search_returns_products(self, logged_in_driver, keyword, submit_by, expected_fragment, test_id):
        page = SearchPage(logged_in_driver)
        page.open_home(BASE_URL)

        if submit_by == "enter":
            page.search_by_enter(keyword)
        else:
            page.search(keyword)
        count = page.get_product_count()

        assert count > 0, (
            f"[{test_id}] Tìm kiếm '{keyword}' phải trả về ít nhất 1 sản phẩm, "
            f"nhưng không tìm thấy sản phẩm nào."
        )

        names = page.get_product_names()
        match = any(expected_fragment in name for name in names)
        assert match, (
            f"[{test_id}] Kết quả phải chứa sản phẩm liên quan đến '{expected_fragment}'. "
            f"Tên sản phẩm thực tế: {names}"
        )
```

Hình 4. 15: Kịch bản kiểm thử của chức năng Tìm kiếm sản phẩm

- File Excel kết quả kiểm thử

Module	ID Test Case	Tên Test (code)	Test Data	Result	Lý do lỗi / Ghi chú
TK	TK-8	test_search_shows_not_found_message[T K-8]	Từ khóa: '@@' Submit: button	Pass	
TK	TK-9	test_search_shows_not_found_message[T K-9]	Từ khóa: '123' Submit: button	Pass	
TK	TK-10	test_search_shows_not_found_message[T K-10]	Từ khóa: 'Áo12' Submit: button	Pass	
TK	TK-11	test_search_shows_not_found_message[T K-11]	Từ khóa: 'Áo@@@' Submit: button	Pass	
TK	TK-12	test_search_shows_not_found_message[T K-12]	Từ khóa: '12@' Submit: button	Pass	
TK	TK-13	test_search_returns_products[TK-13]	Từ khóa: 'áo' Submit: button	Pass	
TK	TK-14	test_search_returns_products[TK-14]	Từ khóa: 'ÁO' Submit: button	Pass	
TK	TK-15	test_search_duplicate_returns_all[TK-15]	Từ khóa: 'Quần khaki nam slimfit' Min kết quả: 2	Pass	

Hình 4. 16: Kết quả đầu ra của chức năng Tìm kiếm sản phẩm

4.9. Kết luận chương 4

Chương 4 đã thực hiện kiểm thử tự động các chức năng chính của hệ thống bằng Selenium WebDriver kết hợp Python và Pytest. Kết quả cho thấy kiểm thử tự động giúp tăng tốc độ thực thi và độ chính xác so với kiểm thử thủ công. Các lỗi về validation và xử lý nghiệp vụ đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử. Tuy nhiên, phạm vi kiểm thử còn hạn chế và chủ yếu thực hiện trên môi trường local.

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kịch bản kiểm thử

Bảng 5. 1: Tổng hợp số test case của 8 chức năng

Chức năng	Số test case	Số test case kiểm thử tự động	Số test case kiểm thử thủ công
Đăng ký	56	52	4
Đăng nhập	16	12	4
Thêm sản phẩm vào giỏ	10	6	4
Tìm kiếm sản phẩm	23	19	4
Xem chi tiết sản phẩm	11	7	4
Quản lý giỏ hàng	25	21	4
Đặt hàng	11	7	4
Quản lý hóa đơn	14	10	4
TỔNG	166	134	32

Đối với 32 test case kiểm thử thủ công, mỗi chức năng được chọn 4 kịch bản tập trung vào các khía cạnh không thể tự động hóa hoàn toàn, bao gồm: đánh giá giao diện hiển thị, màu sắc thông báo, bố cục trang và trải nghiệm người dùng tổng thể. Đây là những yếu tố mà công cụ Selenium chỉ có thể kiểm tra sự tồn tại của phần tử mà không thể cảm nhận được tính thẩm mỹ và trải nghiệm thực tế.

5.2. Kết quả thực nghiệm

5.2.1. Kết quả kiểm thử tự động

Toàn bộ 134 test case tự động được thực thi bằng Selenium WebDriver kết hợp Pytest, chạy trên môi trường Localhost với trình duyệt Google Chrome. Kết quả được xuất tự động ra file Excel report sau mỗi lần thực thi.

TEST REPORT

Project Name	<i>DATN_TrueMart_Auto</i>	Creator	Vũ Thị Hồng
Project Code	<i>DATN</i>	Reviewer/Approver	ThS. Phạm Thị Kim Phụng
Document Code	<i>DATN_TestReport_v1.0</i>	Issue Date	<i>19/04/2026</i>
Notes	<i>Kiểm thử chức năng cho 8 module: Đăng ký, Đăng nhập, Thêm sản phẩm vào giỏ, Tìm kiếm sản phẩm, Xem chi tiết sản phẩm, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng, Quản lý hóa đơn</i>		

No	Module code	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of test cases
1	ĐN	10	2	0	0	12
2	ĐK	35	17	0	0	52
3	TK	19	0	0	0	19
4	ĐH	7	0	0	0	7
5	SP	5	2	0	0	7
6	GH	17	4	0	0	21
7	ATC	4	2	0	0	6
8	HĐ	8	1	0	1	10
Sub total		105	28	0	1	134

Test coverage 100.00 %
 Test successful coverage 78.95 %

Hình 5. 1: Kết quả kiểm thử chức năng của 8 chức năng

5.2.2. Kết quả kiểm thử thủ công

Kết quả kiểm thử giao diện với tổng cộng 32 test case. Kết quả cho thấy đa số các test case đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nhỏ liên quan đến hiển thị và tương tác người dùng.

TEST REPORT

Project Name	<i>DATN_TrueMart_Auto</i>	Creator	Vũ Thị Hồng
Project Code	<i>DATN</i>	Reviewer/Approver	ThS. Phạm Thị Kim Phụng
Document Code	<i>DATN_TestReport_v1.0</i>	Issue Date	<i>19/04/2026</i>
Notes	<i>Kiểm thử UI cho 8 module: Đăng ký, Đăng nhập, Thêm sản phẩm vào giỏ, Tìm kiếm sản phẩm, Xem chi tiết sản phẩm, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng, Quản lý hóa đơn</i>		

No	Module code	Pass	Fail	Untested	N/A	Number of test cases
1	ĐN	4	0	0	0	4
2	ĐK	4	0	0	0	4
3	TK	4	0	0	0	4
4	ĐH	4	0	0	0	4
5	SP	3	1	0	0	4
6	GH	4	0	0	0	4
7	ATC	3	1	0	0	4
8	HĐ	4	0	0	0	4
Sub total		30	2	0	0	32

Test coverage 100.00 %
 Test successful coverage 93.75 %

Hình 5. 2: Kết quả kiểm thử giao diện của 8 chức năng

5.3. Đánh giá kết quả

Sau quá trình chạy thử nghiệm hệ thống TrueMart, em đã thu được một số kết quả đáng chú ý về độ ổn định của các module như sau:

- Về Module Đăng ký: Đây là phần gây thất vọng nhất với tỉ lệ lỗi cao nhất (17 lỗi). Qua phân tích, em nhận thấy hệ thống kiểm soát dữ liệu đầu vào rất lỏng lẻo, ví dụ như vẫn chấp nhận email sai định dạng hoặc cho phép nhiều tài khoản dùng chung một email. Nguyên nhân chính có thể là do lập trình viên chưa thiết lập các ràng buộc duy nhất (Unique Constraint) trong CSDL và thiếu các hàm kiểm tra (Validation) ở phía server-side.
- Về Module Tìm kiếm và Đặt hàng: Hai phần này hoạt động cực kỳ ổn định với tỉ lệ Pass tuyệt đối 100%. Điều này cho thấy logic truy vấn dữ liệu từ SQL Server và quy trình xử lý đơn hàng cơ bản đã được hoàn thiện rất tốt.
- Về Module Giỏ hàng: Tuy phần đặt hàng tốt nhưng khâu quản lý giỏ hàng lại dính lỗi logic ở các trường hợp biên. Hệ thống vẫn cho phép nhập số lượng là số thực (ví dụ 1.5 sản phẩm) hoặc số âm, dẫn đến việc tính tổng tiền và dữ liệu kho hàng bị sai lệch hoàn toàn.
- Về phương pháp kiểm thử: Em đã sử dụng Selenium WebDriver để test. Nhờ khả năng nhập dữ liệu cực nhanh và mô phỏng chính xác các thao tác, công cụ này đã giúp em phát hiện ra những lỗi mà nếu chỉ test thủ công bình thường thì rất dễ bỏ sót.
- Về kiểm thử giao diện: Đa số các test case đạt yêu cầu với tỉ lệ Pass tổng thể 93.8%. Hai lỗi phát hiện được tập trung ở module Đăng ký và Xem chi tiết sản phẩm, liên quan đến hiển thị thông báo lỗi chưa rõ ràng và bố cục giao diện chưa nhất quán trên một số kích bản biên. Những lỗi này mang tính trực quan, khó phát hiện bằng công cụ tự động, đây là minh chứng cho sự cần thiết của kiểm thử thủ công trong quy trình đảm bảo chất lượng toàn diện.

- Mặc dù hệ thống đã thực hiện được phần lớn các chức năng theo yêu cầu, tuy nhiên tỷ lệ test case Passed đạt 81.82% vẫn chưa đáp ứng tiêu chí chấp nhận đã đề ra ($\geq 90\%$). Do đó, tại thời điểm hiện tại, hệ thống chưa đủ điều kiện để bàn giao chính thức.

Nhìn chung, hệ thống TrueMart cần phải cải thiện khâu kiểm tra dữ liệu đầu vào và các ràng buộc logic ở giỏ hàng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

5.4. So sánh manual test với automation test

Dựa trên quá trình thực hiện 166 kịch bản kiểm thử cho website TrueMart, dưới đây là bảng phân tích chi tiết sự khác biệt về hiệu quả thực thi:

Bảng 5. 2: So sánh sự khác biệt giữa manual test với automation test

Tiêu chí phân tích	Kiểm thử thủ công (Manual)	Kiểm thử tự động (Automation)
Thời gian chuẩn bị	Thấp: Chỉ cần viết test case trên Excel (~8 ngày).	Cao: Phải xây dựng script Selenium + POM (~ 15 ngày).
Thời gian thực thi (166 Case)	Chậm, khoảng 1-2 tiếng	Rất nhanh: Hoàn thành trong khoảng 25 phút.
Độ tin cậy & Chính xác	Trung bình: Dễ sai sót do mệt mỏi hoặc bỏ sót bước (Human Error).	Tuyệt đối: Chạy chính xác 100% theo logic kịch bản đã lập trình.
Khả năng tái sử dụng	Không có: Mỗi lần chạy lại đều tốn công sức như lần đầu.	Rất cao: Chạy lại vô số lần (Regression Test) mà không tốn thêm nhân lực.
Kiểm thử giao diện (UI/UX)	Tốt: Con người nhận xét được màu sắc, bố cục, trải nghiệm.	Hạn chế: Khó đánh giá tính thẩm mỹ, chỉ kiểm tra được sự tồn tại của element.

Chi phí đầu tư	Chi phí nhân lực ngắn hạn thấp.	Chi phí công cụ và kỹ năng lập trình ban đầu cao.
Xử lý thay đổi UI	Linh hoạt: Tester tự thích nghi ngay khi nút bấm đổi vị trí.	Cứng nhắc: Phải cập nhật lại Locators trong code khi cấu hình DOM thay đổi.

5.5. Kết luận chương 5

Kết quả đánh giá hệ thống TrueMart cho thấy việc thực hiện 166 test case đã mang lại tỉ lệ thành công 81,82%. Trong khi các module Tìm kiếm và Đặt hàng đạt hiệu quả tuyệt đối, hệ thống vẫn tồn tại 30 lỗi (chủ yếu là lỗi chức năng ở module Đăng ký và Giỏ hàng), bao gồm 9 lỗi mức độ nghiêm trọng (High) và 13 lỗi trung bình (Medium). Do tỉ lệ vượt qua bài kiểm tra chưa đạt ngưỡng 90% theo tiêu chí dừng, TrueMart chưa đủ điều kiện để bàn giao chính thức và cần được khắc phục các lỗi quan trọng trước khi tái kiểm thử. Dù vậy, phương pháp kiểm thử tự động đã chứng minh được ưu thế vượt trội về tốc độ (chỉ mất khoảng 25 phút) với độ tin cậy và khả năng tái sử dụng so với kiểm thử thủ công.

KẾT LUẬN

Kiểm thử phần mềm hiện nay giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của một sản phẩm phần mềm. Mặc dù việc sử dụng các công cụ kiểm thử tự động đã giúp giảm thời gian, kinh phí, nhân lực trong quá trình phát triển phần mềm, nhưng cũng có những việc mà công cụ kiểm thử tự động không thể thay thế được kiểm thử viên, hoặc nếu có thì việc cấu hình cho nó khó khăn hơn rất nhiều so với kiểm thử thủ công. Do đó, kiểm thử viên giỏi phải là người nhận biết được khi nào nên sử dụng công cụ kiểm thử tự động và khi nào nên kiểm thử thủ công.

Sau thời gian thực hiện đề án dưới sự hướng dẫn của ThS. Phạm Thị Kim Phượng, kết quả mà em thu được cụ thể như sau:

- Kết quả đạt được:
 - Làm chủ công nghệ: Dự án đã làm chủ và vận hành tốt bộ công cụ Selenium WebDriver kết hợp với framework pytest và ngôn ngữ lập trình Python.
 - Xây dựng kịch bản thực tế: Triển khai thành công 166 test case (bao gồm 134 kịch bản tự động) bao phủ 8 module chức năng cốt lõi như Đăng ký, Đăng nhập, Giỏ hàng và Đặt hàng.
 - Hiệu quả phát hiện lỗi: Phát hiện được 30 lỗi (gồm 2 lỗi về UI) thực tế (chiếm tỉ lệ 18.18%), đặc biệt là các lỗi logic nghiêm trọng như trùng Email khi đăng ký hoặc số lượng sản phẩm âm trong giỏ hàng.
 - Tối ưu hóa quản lý: Áp dụng mô hình Page Object Model (POM) giúp mã nguồn script chuyên nghiệp, dễ bảo trì và có khả năng tái sử dụng cao khi giao diện thay đổi.
 - Năng suất vượt trội: Rút ngắn thời gian kiểm thử toàn bộ hệ thống xuống còn khoảng 45 phút (gồm 25 phút tự động và 15 phút thủ công), thay vì mất nhiều giờ, nhiều ngày nếu thực hiện thủ công như trước đây.

- Hạn chế:
 - Thiếu kiểm thử phi chức năng: Hệ thống mới chỉ tập trung vào chức năng, chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng (tải, áp lực) hoặc giả lập nhiều người dùng cùng lúc để kiểm tra xung đột dữ liệu.
 - Môi trường thử nghiệm hạn chế: Quá trình test chỉ diễn ra trên Localhost, nên chưa đánh giá được ảnh hưởng của độ trễ mạng thực tế hay các vấn đề bảo mật trên môi trường Internet.
 - Độ bao phủ trình duyệt thấp: Các kịch bản chủ yếu mới chỉ chạy trên Google Chrome và Edge, chưa mở rộng ra các trình duyệt khác như Safari hay Firefox để đảm bảo tính tương thích.
- Hướng phát triển
 - Tích hợp CI/CD: Triển khai Jenkins và GitHub để tự động hóa quá trình kiểm thử ngay khi có mã nguồn mới, giúp duy trì sự ổn định của hệ thống một cách xuyên suốt.
 - Mở rộng phạm vi kiểm thử: Thực hiện kiểm thử trên nhiều trình duyệt, hệ điều hành khác nhau (Selenium Grid) và kiểm thử những chức năng chưa được kiểm thử của website TrueMart.
 - Nâng cao năng lực kiểm thử: Bổ sung kiểm thử hiệu năng (sử dụng JMeter) để đảm bảo khả năng chịu tải và kiểm thử bảo mật để phát hiện các lỗ hổng như SQL Injection hay XSS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[Tiếng Việt]

- [1] T. Mentor, 26/2/2024. [Trực tuyến]. Available: <https://testmentor.vn/tim-hieu-ve-selenium-va-cach-kiem-thu-tu-dong-hieu-qua-voi-cong-cu-nay/>.
- [2] Hoàng Quang Huy, Bài giảng điện tử môn học Kiểm thử phần mềm, Đại học Công Nghiệp Hà Nội.
- [3] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Phụng, Ngô Thị Bích Thúy, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

[Tiếng Anh]

- [4] Glenford Myers, TOM BADGETT, Corey Sandler, “The Art of Software Testing,” 2009, 2011. [Online]. Available: <https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/Books/114-the-art-of-software-testing-3-edition.pdf>. [Accessed 13/3/2026].
- [5] U. Gundecha, “Learning Selenium Testing Tools with Python,” 30/12/2014. [Online].
- [6] ISTQB, “ISTQB Certified Tester - Foundation Level Syllabus v4.0,” 15/09/2024. [Online]. Available: https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf. [Accessed 10/3/2026].
- [7] R. Madheshiya, “Architecture of Selenium WebDriver,” 19/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/architecture-of-selenium-webdriver/>. [Accessed 10/3/2026].